



**AGENCE DE PROMOTION
DE L'INDUSTRIE ET DE L'INNOVATION**

**LES INDUSTRIES DES MATERIAUX
DE CONSTRUCTION,
DE LA CERAMIQUE
ET DU VERRE
EN TUNISIE**



ANNEE 2014

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	4
I.CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR	6
I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT	6
I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE	11
I.3 ECHANGES EXTERIEURS	12
I.4 INVESTISSEMENTS	15
I.5 MISE A NIVEAU	16
I.6 CERTIFICATION	17
II.CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE D'ACTIVITE	18
II.1 LA BRANCHE « LIANTS ET DERIVES DE CIMENT »	18
II.2 LA BRANCHE « CERAMIQUE »	28
II.3 LA BRANCHE « VERRE »	37
II.4 LA BRANCHE « PRODUITS DE CARRIERE »	41
II.5 LA BRANCHE « PRODUITS MINERAUX DIVERS »	45
III.CONCLUSIONS GENERALES	46
ANNEXE	48



LISTE DES ABREVIATIONS

API : Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation

NTE : Non Totalement Exportatrice

BMN : Bureau de Mise à Niveau

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

COPIL : Comité de Pilotage du Programme de Mise à Niveau

CTMCCV : Centre Technique des Matériaux de Construction, De la Céramique et du Verre

IMCCV : Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre

INS : Institut National de la Statistique

MEF-SEDCI : Ministère de l'Economie et des Finances - Secrétariat d'Etat chargé du Développement et de la Coopération Internationale

MIEM : Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines

MTND : Million de dinars tunisiens

PMN : Programme de Mise à Niveau

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

TE : Totalement Exportatrice

TND : Dinar tunisien

T : Tonne (s)

INTRODUCTION

Le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (IMCCV) compte plus de 700 entreprises, dont 450 ayant un effectif supérieur ou égal à 10 personnes.

24 entreprises sont totalement exportatrices dont 10 opèrent dans les produits de carrière et 4 dans les produits en céramique.

61 entreprises sont à participation étrangère. L'Italie (23 entreprises) et la France (14 entreprises) sont les principaux partenaires.

Le nombre d'entreprises certifiées est de 52 dont 90% d'entre elles sont certifiées ISO 9001.

Le secteur des IMCCV emploie plus de 40 000 personnes dont 30 272 reviennent aux entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à dix. Il représente 6 % du total des emplois des industries manufacturières.

La valeur de la production du secteur des IMCCV est passée de 1 813 MTND, en 2008, à 2 659 MTND, en 2013, soit un TCAM de 8%.

La valeur ajoutée du secteur a connu une croissance annuelle moyenne de 8%, passant ainsi de 780 MTND, en 2008, à 1 146 MTND en 2013.

La part de la valeur ajoutée par rapport à la valeur de la production dans ce secteur représente en moyenne 43%. Ce taux reste l'un des plus élevés dans les industries manufacturières, vu que les matières premières sont locales.

Les exportations ont été de 373 MTND en 2008 et ont diminué de 5% annuellement, pour atteindre 300 MTND en 2012. La branche « Liants » occupe la première place avec 40%, suivie de la branche « Céramique » avec 33% des exportations totales du secteur des IMCCV.

Les ciments sont les principaux produits exportés en 2012, avec 28% des exportations du secteur. Les carreaux en céramique viennent en deuxième position avec 14% et les plâtres et dérivés occupent la 3ème place avec 12%. Ces trois produits constituent ensemble près de deux tiers (2/3) des exportations totales du secteur. Cela se justifie par la bonne qualité de nos produits locaux ainsi que leur bonne pénétration dans les marchés internationaux.

32% des exportations des produits du secteur des IMCCV sont destinés vers la Libye, faisant de ce pays le premier client de la Tunisie. L'Algérie arrive en 2ème position avec 23%. L'Italie et la France occupent respectivement 13 et 10%.

Les importations du secteur ont été de 257 MTND en 2008 et elles sont passées à 370 MTND en 2012 enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 12%.

Les principaux produits importés en 2012 sont le feldspath et le kaolin (15%), les carreaux en céramique (13%), le verre plat (11%), les bouteilles et emballages en verre (10%) et les frites et émaux (7%).

En 2012, l'Italie et l'Espagne ont été les principaux fournisseurs de la Tunisie pour les produits des IMCCV, avec respectivement 22 et 21%, suivies de la France avec 8% puis la Turquie avec 7%.

La Balance commerciale en 2012 est déficitaire et le taux de couverture sur la période est de 81%.

Dans le cadre du Programme de Mise à Niveau et jusqu'à la fin de l'année 2013, 218 dossiers ont été approuvés, totalisant un investissement global de 1 291 MTND. Le montant des primes octroyées s'élève à 122 MTND.

Le tableau suivant expose les principaux indicateurs économiques des IMCCV:

TAB-1/ PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES DES IMCCV

Unité : MTND

Nombre d'entreprises (Septembre 2013)	450
Emplois (Septembre 2013)	30 272
Nombre d'entreprises certifiées (Septembre 2013)	52
Production (2013)*	2 659
Valeur Ajoutée (2013)*	1 146
Investissements Déclarés (12 mois 2013)	814
Exportations (2012)	300
Importations (2012)	370
Taux de couverture (2012)	81%
Nombre de dossiers approuvés par le MAN (Décembre 2013)	218

(*) : Chiffres provisoires

Sources : API - MEF-SEDCI - INS - DGIM



I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT

Tournée vers l'innovation, l'industrie des matériaux de construction offre aux secteurs du BTP une gamme, sans cesse enrichie, de produits aux usages de plus en plus diversifiés. Cette industrie regroupe les secteurs situés en aval de l'extraction et en amont du bâtiment et des travaux publics.

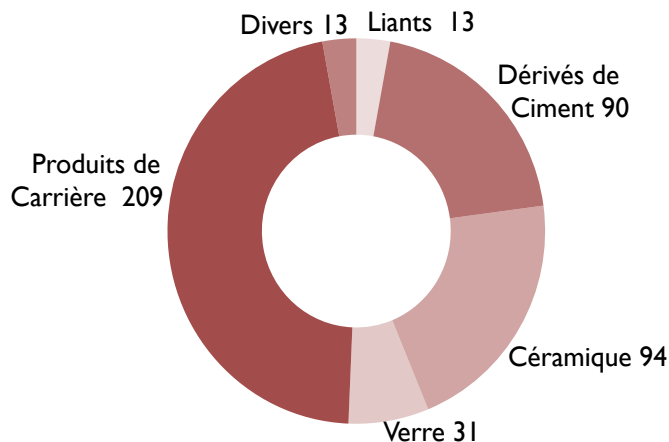
Le secteur des IMCCV compte, jusqu'à la fin du mois de septembre 2013, plus de 700 entreprises, dont 450 ont un effectif supérieur ou égal à 10 personnes. Ces dernières emploient 30 272 personnes.

24 entreprises sont totalement exportatrices dont 10 opèrent dans les produits de carrière et 4 dans les produits en céramique.

I.1.1 RÉPARTITION PAR BRANCHES D'ACTIVITÉS

Le secteur des IMCCV ne compte que 450 entreprises de plus de 10 salariés, dont 70% opèrent dans des branches produisant des matières pour la construction. La branche « Produits de carrière » monopolise le marché avec 46% des entreprises du secteur, spécialisées dans l'extraction et la transformation de sable, de granulats, de pierre et de marbre. Suivie des branches « Céramique » et « Dérivés de ciment » avec respectivement 21 et 20%.

FIG. 1/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR BRANCHES D'ACTIVITÉS



Source : API (Septembre 2013)

95% des entreprises du secteur des IMCCV travaillent pour le marché local. La branche « Produits de carrière » compte 42% des entreprises exportatrices dudit secteur. Le tableau suivant récapitule la répartition des entreprises par branches et par régimes.

TAB-2/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR BRANCHES D'ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES

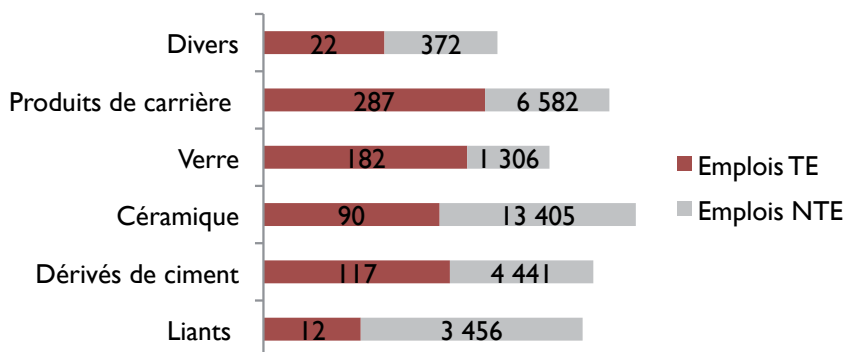
Branches	Entreprises TE	Entreprises NTE	Total
Liants	1	12	13
Dérivés de ciment	5	85	90
Céramique	5	89	94
Verre	2	29	31
Produits de carrière	9	200	209
Divers	2	11	13
Total	24	426	450

Source : API (Septembre 2013)

(NB) : Une entreprise peut avoir plusieurs activités à la fois

En termes d'emploi, la branche de la Céramique domine le secteur en engageant un effectif de 14 495 personnes, soit 48% de l'emploi total du secteur des IMCCV. La branche des produits de carrière vient en 2^{ème} position avec 23% des emplois, soit 6 869 personnes. Celle des dérivés de ciment est en 3^{ème} position avec 15% de l'effectif total, soit 4 558 personnes.

FIG. 2/ RÉPARTITION DES EMPLOIS DES IMCCV PAR BRANCHES D'ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES



Source : API (Septembre 2013)

Le nombre d'emplois moyen par entreprise est de 67 pour le secteur des IMCCV, alors qu'il est de 90 personnes pour les Industries Manufacturières. La branche des liants fait employer en moyenne 267 personnes par entreprise. La moyenne pour la branche « Céramique » est de 144 personnes. Alors que cette moyenne n'est que de 51 pour la branche « Dérivés de ciment » et de 48 pour la branche « Verre ».

TAB-3/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR BRANCHES D'ACTIVITÉS

Branches d'activités	Nombre d'entreprises	Emplois	Emploi/Entreprise
Liants	13	3 468	267
Dérivés de ciment	90	4 558	51
Céramique	94	13 495	144
Verre	31	1 488	48
Produits de carrière	209	6 869	33
Autres	13	394	30
Total du secteur	450	30 272	67

Source : API (Septembre 2013)



Le tableau suivant résume la répartition des entreprises et des emplois par Branches d'activités, par produits et par régimes :

**TAB-4/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DU SECTEUR IMCCV
PAR BRANCHES, PRODUITS ET PAR RÉGIMES**

Branche	Produit	Entreprises*			Emplois		
		NTE	TE	Total	NTE	TE	Total
LIANTS	Ciment gris ou ordinaire	7	1	8	2 780	12	2 792
	Ciment blanc	1	0	1	414	0	414
	Chaux	1	0	1	61	0	61
	Plâtre	3	0	3	201	0	201
TOTAL BRANCHE « LIANTS »		12	1	13	3 456	12	3 468
DERIVES DE CIMENT	Carreaux mosaïques	25	0	25	1 338	0	1 338
	Tuyaux	9	0	9	1 125	0	1 125
	Béton prêt à l'emploi	20	0	20	840	0	840
	Autres articles en béton ou en plâtre	31	5	36	1 138	117	1 255
TOTAL BRANCHE « DERIVES DE CIMENT »		85	5	90	4 441	117	4 558
CERAMIQUE	Briques et hourdis	49	0	49	7 608	0	7 608
	Carreaux en céramique	14	0	14	2 809	0	2 809
	Articles sanitaires en céramique	6	1	7	1 189	27	1 216
	Articles ménagers en céramique	12	3	15	1 285	48	1 333
	Autres articles en céramique	5	1	6	258	15	273
	Produits réfractaires	3	0	3	256	0	256
TOTAL BRANCHE « CERAMIQUE »		89	5	94	13 405	90	13 495
VERRE	Verre creux	6	0	6	545	0	545
	Transformation de verre plat	21	1	22	706	45	751
	Autres produits en verre	2	1	3	55	137	192
TOTAL BRANCHE « VERRE »		29	2	31	1 306	182	1 488
PRODUITS DE CARRIERE	Marbre	96	4	100	2 513	97	2 610
	Travail de pierre	5	3	8	79	118	197
	Autres produits de carrière	99	2	101	3 990	72	4 062
TOTAL BRANCHE « PRODUITS DE CARRIERE »		188	12	209	6 582	287	6 869
TOTAL BRANCHE « PRODUITS MINERAUX DIVERS »		11	2	13	372	22	394
TOTAL		414	27	450	29 562	710	30 272

Source : API (Septembre 2013)

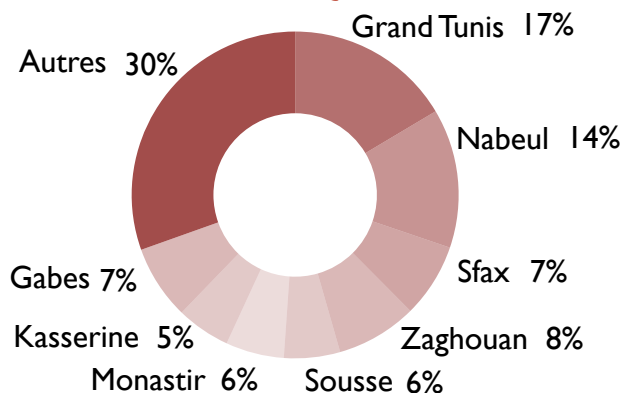
(*) : Une entreprise peut avoir plusieurs activités à la fois

I.1.2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Le Grand Tunis accapare la part du lion avec 17% des entreprises du secteur IMCCV (77 entreprises), suivie des gouvernorats de Nabeul et de Zaghouan, avec respectivement 14 et 8%.

Le camembert ci-dessous récapitule la répartition géographique des entreprises du secteur IMCCV:

FIG. 3/ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DES IMCCV



Source : API (Septembre 2013)

Le gouvernorat de Zaghouan se distingue parmi les Zones de Développement Régional, en recueillant 36 unités industrielles, qui emploient 2 654 personnes, soit 9% des effectifs totaux du secteur des IMCCV.

Le Grand Tunis et le gouvernorat de Monastir occupent les premières places en termes d'emplois dans le secteur des IMCCV, avec respectivement 4 949 et 4 776 personnes.

Une répartition géographique des emplois du secteur IMCCV est illustrée ci-après :

TAB. 5/ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EMPLOIS DES IMCCV

Gouvernorat	Emplois	Part en %
Grand Tunis	4 949	16%
Monastir	4 776	16%
Nabeul	3 014	10%
Zaghouan	2 654	9%
Sfax	2 704	9%
Sousse	2 088	7%
Gabes	1 736	6%
Kasserine	1 353	4%
Autres	6 998	23%
Total	30 272	100%

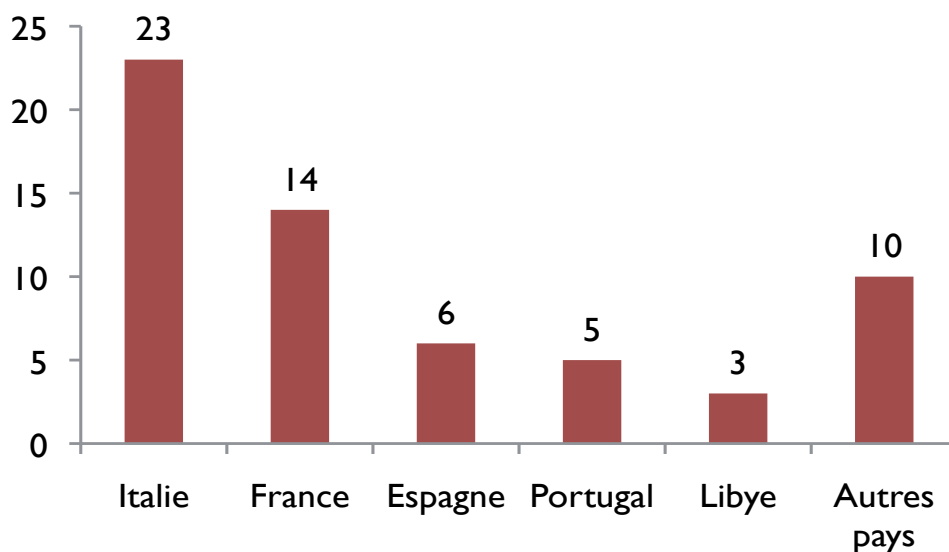
Source : API (Septembre 2013)

I.1.3 PARTENARIAT

61 entreprises sont à participation étrangère, dont l'Italie et la France sont les principaux partenaires de la Tunisie avec respectivement 23 et 14 unités.

Ces entreprises emploient 6 418 personnes soit 21% de l'emploi total du secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre.

FIG. 4/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES À PARTICIPATION ÉTRANGÈRE PAR PAYS



Source : API (Septembre 2013)

NB: Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires.

24 unités en partenariat sont à capitaux 100% étrangers, dont 25% opèrent pour le marché à l'export.

Elles embauchent 1 533 personnes dont 52% travaillent dans des unités italiennes.

TAB. 5/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS ET PAR CAPITAL ÉTRANGER

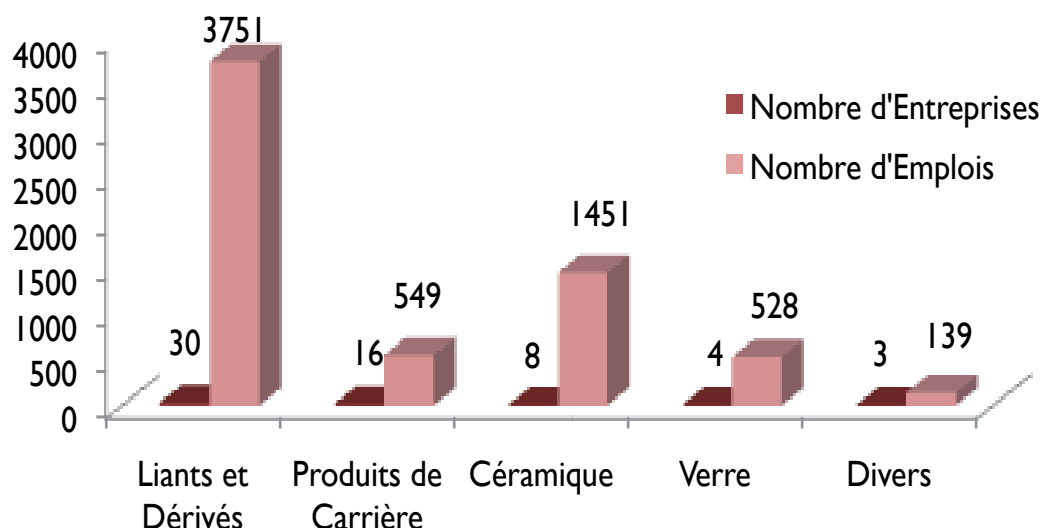
Pays	Entreprises		
	Capital mixte	Capital 100% étranger	Total
Italie	8	15	23
France	11	3	14
Espagne	5	1	6
Portugal	4	1	5
Libye	3	0	3
Autres pays	6	4	10
Total	37	24	61

Source : API (Septembre 2013)



49% des entreprises à participation étrangère relèvent de la branche « Liants et Dérivés de ciment » et emploient à elles seules 3 751 personnes. 26% sont issues de la branche « Produits de Carrière » et 13% de la branche « Céramique ».

FIG.-5/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT
ET DES EMPLOIS PAR BRANCHES D'ACTIVITÉS



Source : API (Septembre 2013)

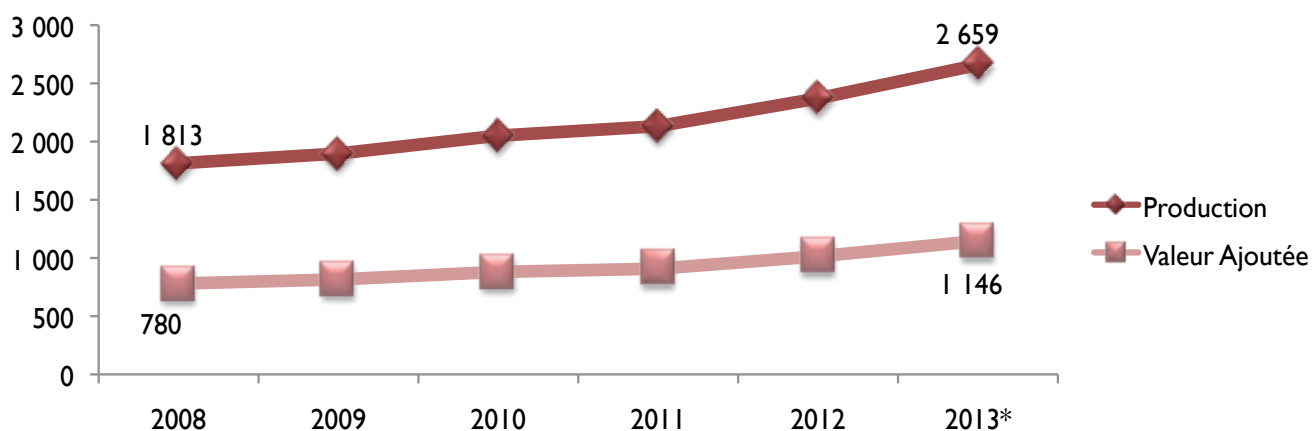
I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE

I.2.1 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

La valeur de la production du secteur des IMCCV, qui était de 1 813 MTND en 2008, est passée à 2 659 MTND en 2013, assurant ainsi une croissance annuelle moyenne de 8%.

La branche «Céramique » a accusé un TCAM de 8%, passant de 261 MTND en 2008 à 380 MTND en 2013. C'est le taux le plus élevé par rapport aux autres branches.

FIG.6/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTÉE (EN MTND)



(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI (Septembre 2013)

La valeur ajoutée enregistrée en 2008 était de 780 MTND. Elle est passée en 2013 à 1 146 MTND. Cela se traduit par une croissance annuelle moyenne de 8%. La valeur ajoutée du secteur IMCCV représente en moyenne 43% de la production totale des IMCCV. Ce taux est l'un des plus élevés dans les industries manufacturières, vu que les matières premières sont locales.

I.2.2 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION PAR BRANCHES D'ACTIVITÉS

La branche « Liants » représente 46% de la production du secteur en valeur, suivie de la branche « Céramique » avec 29%. Les dérivés de ciment viennent en troisième place avec 10% de la production totale du secteur.

TAB-6/ RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES IMCCV PAR BRANCHES D'ACTIVITÉS

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Liants	864	890	940	87	1 028	1 228	7%
Dérivés de ciment	196	201	223	252	264	278	7%
Céramique	488	521	575	664	710	762	9%
Verre	125	132	148	164	176	185	8%
Produits de carrière	141	154	165	182	194	207	8%
Production	1 813	1 897	2 051	1 349	2 371	2 659	8%
Valeur ajoutée	780	816	881	908	1 015	1 146	8%

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI (Septembre 2013)

I.3 ECHANGES EXTERIEURS

I.3.1 EXPORTATIONS

A. EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR

Les exportations ont atteint 300 MTND en 2012 contre 373 MTND en 2008, soit un TCAM négatif de 5%. Cette régression est due aux perturbations circonstancielles vécues durant les deux dernières années. La branche des liants contribue à hauteur de 40% des exportations du secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre.

TAB-7/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR DES IMCCV

Unité : MTND

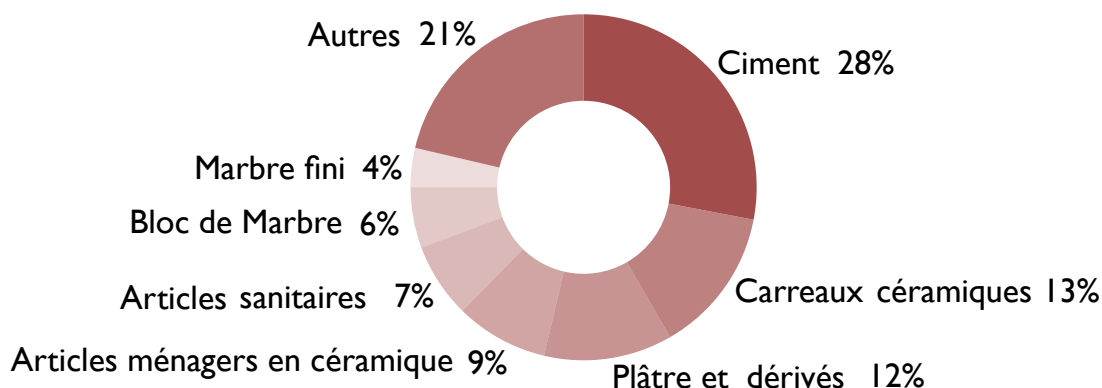
Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Liants	211	162	183	103	121	-13%
Dérivés de ciment	18	11	5	4	10	-13%
Céramique	98	113	122	87	104	2%
Verre	15	26	30	36	35	23%
Produits de carrière	30	27	37	27	29	-1%
Diverses branches	0	1	1	1	0	-14%
Total	373	340	378	257	300	-5%

Source : INS

B. RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PRODUITS :

Les ciments sont les principaux produits exportés, avec une part de 28% en 2012. Suivis des « Carreaux en céramique » et des « plâtres et dérivés » avec respectivement 13 et 12%. Quant aux articles ménagers et aux articles sanitaires en céramiques, ils participent ensemble à hauteur de 16% dans les exportations des IMCCV. La qualité de ces produits locaux justifie leur bonne pénétration sur les marchés internationaux.

FIG.7/ RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR DES IMCCV PAR PRODUITS



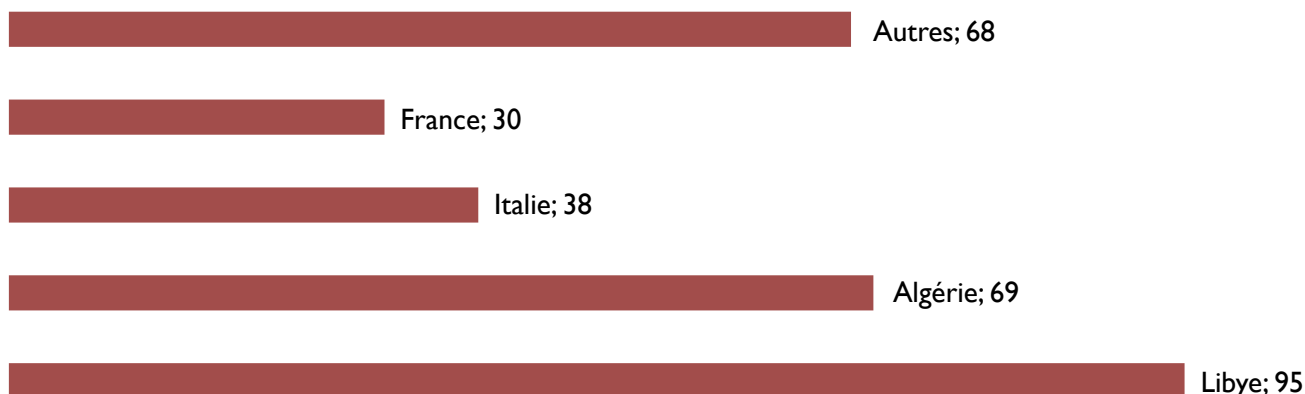
Source : INS

C. PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE :

55% des exportations des IMCCV sont destinés vers les pays limitrophes, soit la Libye et l'Algérie avec respectivement 32 et 23%. L'Italie et la France absorbent ensemble 23% des exportations du secteur.

FIG.8/ PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE POUR LES PRODUITS DU SECTEUR IMCCV

Unité : MTND



Source : INS

I.3.2 IMPORTATIONS

A. EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR

Les importations du secteur étaient de 257 MTND en 2008 et sont passées à 370 MTND en 2012, soit un TCAM de 16%.

La valeur des importations enregistrée en 2012, relativement élevée par rapport à 2011, est engendrée par un accroissement des importations des branches « Céramique » (+107 MTND), « Verre » (+105 MTND) et des « Produits de Carrières » (+51 MTND).



TAB-8/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMCCV

Unité : MTND

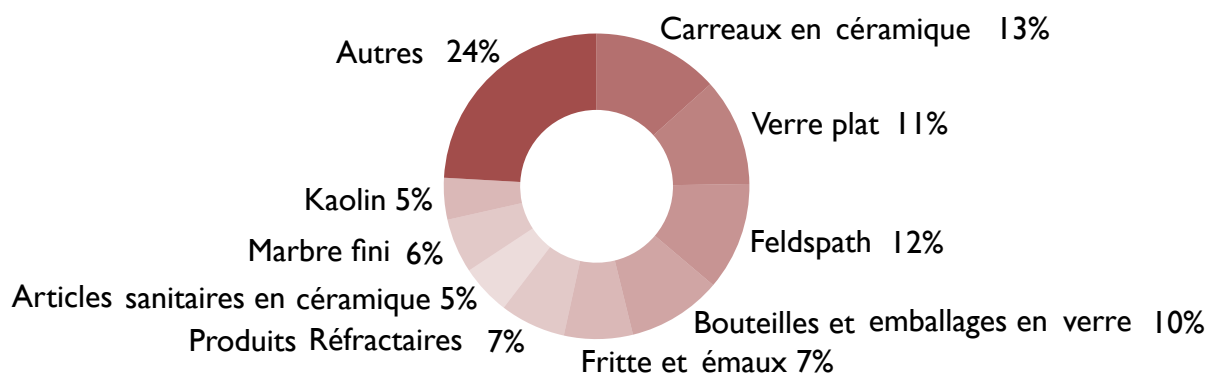
Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Liants	11	15	14	12	19	17%
Dérivés de ciment	1	1	4	1	3	30%
Céramique	70	75	83	85	107	18%
Verre	60	75	89	81	105	18%
Produits de carrière	43	49	51	45	51	15%
Diverses branches	71	57	77	77	86	10%
Total	257	272	317	302	370	16%

Sources : INS

B. RÉPARTITION DES IMPORTATIONS PAR PRODUITS

Les carreaux en céramique étaient le premier produit importé, en 2012, avec 13% des importations du secteur. La part des « Feldspath et Kaolin » était ensemble de 17%. Ces derniers sont considérés comme des matières premières rentrant dans la fabrication des carreaux en céramique. Les autres principaux produits importés étaient le verre plat (11%), les bouteilles et emballages en verre (10%) et les frites et émaux (7%).

FIG.9/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMCCV PAR PRODUITS



Source : INS

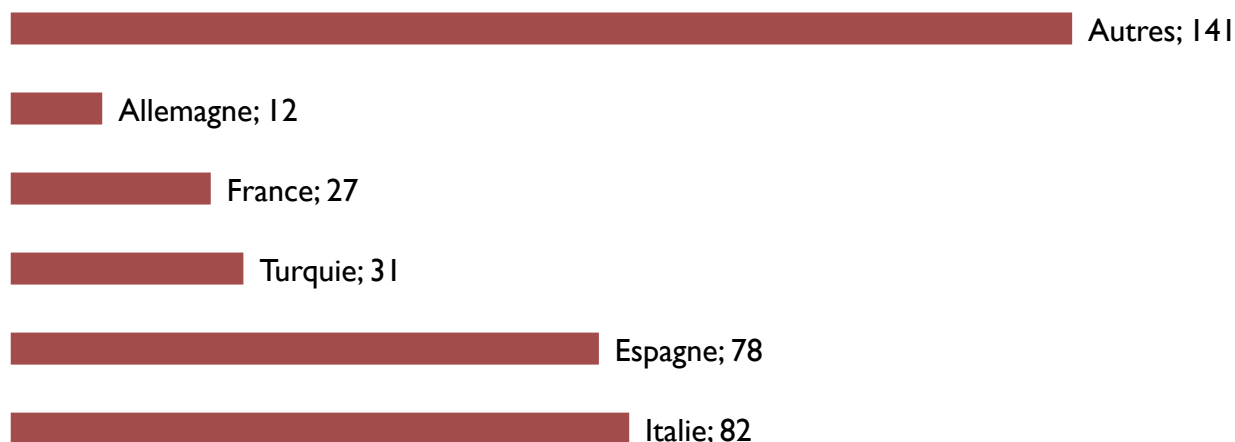
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE :

Avec une part de 22% des importations des IMCCV, en 2012, l'Italie est le premier fournisseur de la Tunisie, suivie de l'Espagne avec 21%, la Turquie avec 8% et la France avec 7%.



FIG.10/ PRINCIPAUX FOURNISSEUR DE LA TUNISIE POUR LES IMCCV

Unité : MTND



Source : INS

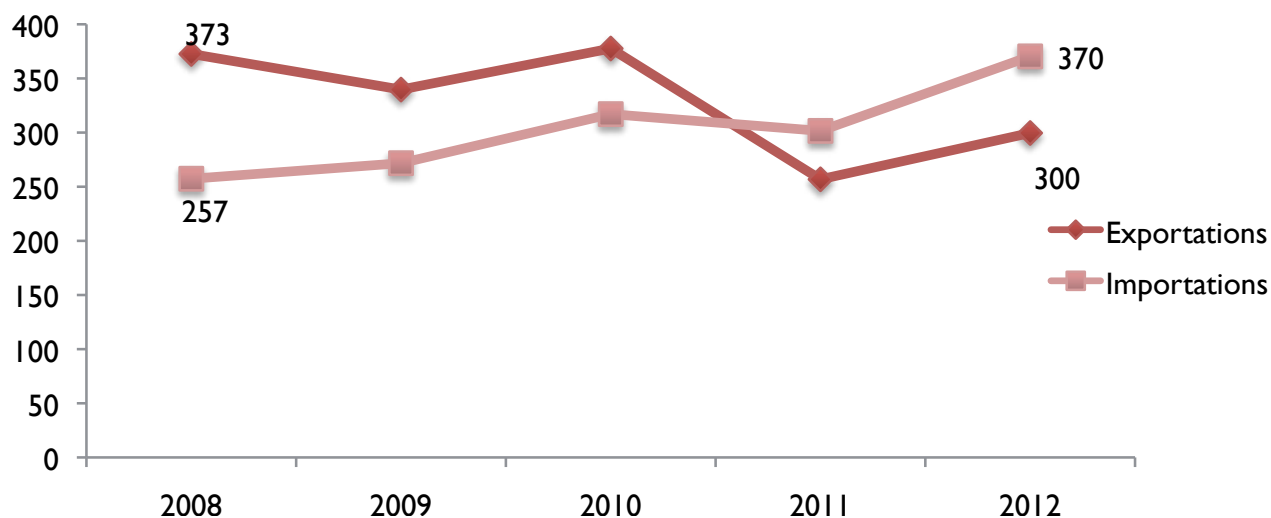
I.3.3 TAUX DE COUVERTURE

Le niveau des échanges en 2012 a été de 300 MTND pour les exportations et de 370 MTND pour les importations. Il en a résulté un déficit commercial de 70 MTND, correspondant à un taux de couverture de 81%, alors que ce taux était de 145% en 2008.

La régression du taux de couverture est remarquable, surtout pour les deux dernières années. Elle est due à l'accroissement des importations de matières premières, de certains produits finis et semi-finis. Mais aussi à la diminution des exportations.

FIG.11/ EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DU SECTEUR DES IMCCV

Unité : MTND



Source : INS

I.4 INVESTISSEMENTS

A. INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

Le secteur IMCCV est très capitalistique, caractérisé en général par des coûts d'investissement élevés représentant, en moyenne, un taux de 18% des investissements totaux des industries manufacturières. De plus, sa part dans le PIB est d'environ 1,4% par an.

Durant la période (2008 - 2013), les investissements dans les IMCCV sont passés de 238 MTND en 2008 à 639 MTND en 2013, ce qui représente une croissance annuelle de 22%, engendrée par des investissements réalisés en majorité par les cimenteries, aussi bien privées que publiques (soit 95% de l'investissement total en 2013).

TAB-9/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES IMCCV UNITÉ : MTND

Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Investissements	238	250	483	630	341	639	22%

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

Le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre a avancé de 4.4% avec des investissements réalisés de 66.2 MD durant l'année 2013 contre 63.4 MD durant l'année 2012, et cela suite à l'entrée en production de quatre projets et le début de réalisation de six autres. Le secteur des IMCCV a enregistré aussi la réalisation de 82 postes d'emploi suite à l'entrée en production de trois extensions implantées à Tunis, à Nabeul et à Zaghouan et le début de réalisation d'une autre à Kairouan.

B. INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS

L'analyse des (IDE) réalisés fait ressortir que le secteur des matériaux de construction, et après une forte baisse en 2011 par rapport à 2010, a retrouvé la croissance au niveau des investissements en 2012 par rapport à 2011. Ainsi, ils sont passés de 187 MTND en 2010 à 123 MTND en 2011 et à 128 MTND en 2012. L'emploi a suivi le même comportement, passant de 458 emplois en 2010 à 44 en 2011 et à 335 en 2012.

C. INVESTISSEMENTS DÉCLARÉS

Le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre a enregistré une augmentation de 89.3% durant l'année 2013 avec des investissements déclarés de 813.7 MD, contre 429.8 MD lors de l'année 2012 suite à :

- La création d'une cimenterie, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, pour un montant de 400 MD avec un capital mixte, prévoyant l'emploi de 350 personnes ;
- L'extension à Sfax d'une briqueterie pour 66 MD avec 302 emplois ;
- La création d'une unité de fabrication et de transformation de plâtre, implantée à Tataouine, avec un investissement et un emploi prévisionnels respectifs de 25 MD et 88 personnes.
- La création d'une unité de fabrication de briques, à Kasserine, pour 17 MD et 500 emplois ;
- L'extension d'une unité de fabrication d'articles sanitaires, à Sfax, pour un montant de 15MD créant 220 postes d'emploi.

I.5 MISE A NIVEAU

Depuis le démarrage du Programme de Mise à Niveau (PMN) et jusqu'à la fin de l'année 2013, le COPIL a approuvé 218 dossiers. Les investissements y afférents sont de l'ordre de 1 291 MTND, ce qui représente 17% des investissements totaux approuvés. 95% des investissements sont des investissements matériels.

Sur 288 dossiers déposés pour un accord de MAN, un seul a été refusé et 69 sont en cours du traitement.



Le tableau ci-dessous illustre l'évolution des approbations de MAN par année :

TAB-10/ EVOLUTION DES APPROBATIONS DE MAN DU SECTEUR DES IMCCV PAR ANNÉE

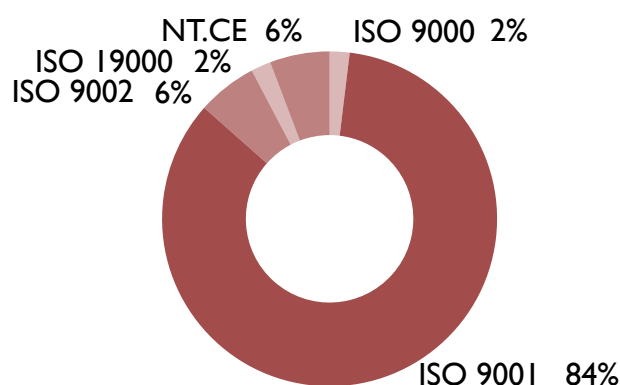
Année	Nombre de dossiers	Investissent (MD)
1996-2000	57	243
2001	14	186
2002	13	28
2003	6	10
2004	10	18
2005	12	129
2006	9	118
2007	7	174
2008	8	15
2009	14	51
2010	16	71
2011	15	78
2012	22	107
2013	15	62
Total	218	1 291

Source : BMN – Décembre 2013

I.6 CERTIFICATION

52 entreprises du secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre sont certifiées, dont 85% des unités sont certifiées ISO 9001. Elles emploient 40% des emplois totaux des IMCCV, soit 12 081 salariés.

FIG.12/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIÉES



Source : API/Septembre 2013

La branche « Dérivés de Ciment » occupe la première place avec 16 entreprises dont 93% sont certifiées ISO 9001, suivies des branches « Céramique » et « Liants » avec respectivement 15 et 9 unités.

TAB-11/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIÉES PAR BRANCHES D'ACTIVITÉS

Branche d'activité	Nombre d'Entreprises	Nombre d'Emplois
Liants	9	3 216
Dérivés de Ciment	16	1 818
Céramique	15	6 232
Produits de Carrière	6	434
Verre	5	291
Divers	1	90
Total	52	12 081

Source : API-Septembre 2013

II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE D'ACTIVITE

II.1 LA BRANCHE « LIANTS ET DERIVES DE CIMENT »

Cette branche englobe plusieurs produits à savoir:

- Le ciment
- La chaux
- Le plâtre et dérivés
- Les dérivés de ciment :
 - Carreaux mosaïques ou carreaux en ciment
 - Tuyaux en amiante – ciment
 - Autres ouvrages en béton

II.1.1 CIMENT ET CHAUX

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

■ CIMENT :

Actuellement, le paysage cimentier Tunisien se compose de neuf cimenteries, sept usines de production de ciment gris et une de production de ciment blanc. La première usine qui a vu le jour fut celle des Ciments Artificiels Tunisiens CAT, installée depuis 1932 dans la banlieue sud de la capitale, suivie des Ciments de Bizerte, SCB, en 1953, située dans la région de Bizerte.

Au mois d'avril 2012, le secteur cimentier a connu l'entrée en production d'une nouvelle cimenterie, filiale de la SOTACIB à Kairouan.

L'année 2013 a été marquée par la naissance de Carthage Cement, avec un coût de 870 MD, dotée d'une capacité de production nominale annuelle de 2,5 millions de tonnes de ciment (6 500 tonnes par jour). Elle table, également, sur une production de 1 200 tonnes de pierres par jour et de 2 600m³/jour de béton armé prêt à l'utilisation.

Suite à l'urbanisation et pour répondre aux besoins du marché, de nouvelles unités ont été fondées, à savoir:

- La cimenterie de Gabes, SCG
- La cimenterie d'Oum El KELIL, CIOK

- La cimenterie d'ENFIDA, SCE
- La cimenterie de Jebel El-Oust, CJO
- La Société Tuniso-Andalous de Ciment Blanc, SOTACIB
- La SOTACIB Kairouan

TAB-12/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA SOUS BRANCHE « LIANTS »

Branche d'Activité	Nombre d'entreprises	Emplois
Ciment gris ou ordinaire	8	2 792
Ciment blanc	1	414
Chaux	1	61
Plâtre	3	201
Total	13	3 468

Source : API- Septembre 2013

NB : il est à noter que certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.



Au fil du temps, la répartition géographique de ces unités s'est destinée pour couvrir l'ensemble du territoire tunisien.

En effet, nombreux facteurs ont été pris en considération dans le choix de la localisation géographique des cimenteries, notamment le voisinage des centres de consommation, l'existence des infrastructures nécessaires et en particulier la proximité des gisements des matières premières.

Cette diversification permet de procurer aux cimentiers un quasi-monopole dans la région de son emplacement. A cet effet, la région du Nord est monopolisée par les Ciments Artificiels Tunisiens, les Ciments de Bizerte, la Cimenterie de Jebel El Oust et nouvellement par Carthage Cement.

Celle du Sud, est monopolisée par la société les Ciments de Gabes, celle du Centre-Est par la société des Ciments d'ENFIDA et SOTACIB Kairouan. La région du Centre-Ouest est quant à elle dominée par la SOTACIB.

Il est à signaler que toutes les entreprises de la sous branche liants sont certifiées.

■ CHAUX :

La chaux est un liant, dont la matière poudreuse et de couleur blanche, obtenue par décomposition thermique du calcaire. On distingue plusieurs types de chaux selon leurs utilisations dans la construction :

FIG.13/
MAILLAGE
TERRITORIAL
DES CIMENTIER
EN TUNISIE

Source : API

- La chaux vive est le produit direct de la thermolyse (ou calcination) du calcaire, principalement de l'oxyde de calcium (CaO).
- La chaux aérienne, ou chaux éteinte, est obtenue par la réaction de la chaux vive avec l'eau. Elle est dite « aérienne », car elle réagit avec le CO₂ de l'air.
- La chaux hydraulique contient en plus des silicates et des aluminates, car elle provient de calcaires argileux. Elle est appelée « hydraulique » parce qu'elle durcit en présence de l'eau.

En Tunisie, la fabrication de chaux est assurée par une seule unité employant une soixantaine de personnes. La société INTERCHAUX exploite plusieurs carrières de calcaire pour la production de chaux naturelle. Elle se situe dans la région de Thala, à 250 Km de Tunis et à 30 Km de la frontière algérienne.

B/ PRODUCTION

Les cimenteries produisent du ciment CPC I et de la chaux hydraulique artificielle. Pour le ciment blanc, la SOTACIB produit deux références : CPC I et CPA 45. Néanmoins, certaines de ces unités étendent leur gamme à d'autres articles, tel qu'il s'illustre dans le tableau suivant :

TAB-13/ GAMME DE LIANTS PRODUITS EN TUNISIE

Type de liant	Caractéristiques
CPC I	-
CPC I-45	-
CPA 45	clinker + gypse
CPA 55	clinker + gypse
CPA HRS 45	haute résistance aux sulfates
CPA HRS 55	très haute résistance aux sulfates
Chaux artificielle	(clinker + calcaire + gypse)

Source : MIEM

La production de liants a atteint 15 millions de tonnes, en 2013, dont 51% sont assurés par les ciments gris suivis par les clinkers avec 44%.

TAB-14/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LIANTS

Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Ciment Gris	7 324	7 163	7 554	6 696	7 500	8 500	4%
Ciment Blanc	316	330	340	320	340	370	3%
Clinker de ciment	6 399	6 378	6 433	5 558	6 500	7 500	4%
Chaux	371	364	340	282	339	370	0.4%
Production totales de liants (1000 Tonnes)	14 410	14 235	14 667	12 856	14 679	16 740	4%
Production de liants (MTND)	864	890	940	780	1 028	1 228	8%

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDICI

La demande de ciment à moyen et long terme devrait augmenter de 4,5% par an, avec un pic allant jusqu'à 7% pour la période (2014-2016), dû notamment aux projets d'infrastructures et de construction immobilière en Tunisie.

La production de ciment gris a enregistré une légère croissance annuelle moyenne de 4%, passant de 7.3 millions de tonnes en 2008 à 8.5 millions de tonnes en 2013. Elle atteindra 12 millions de tonnes en 2014.

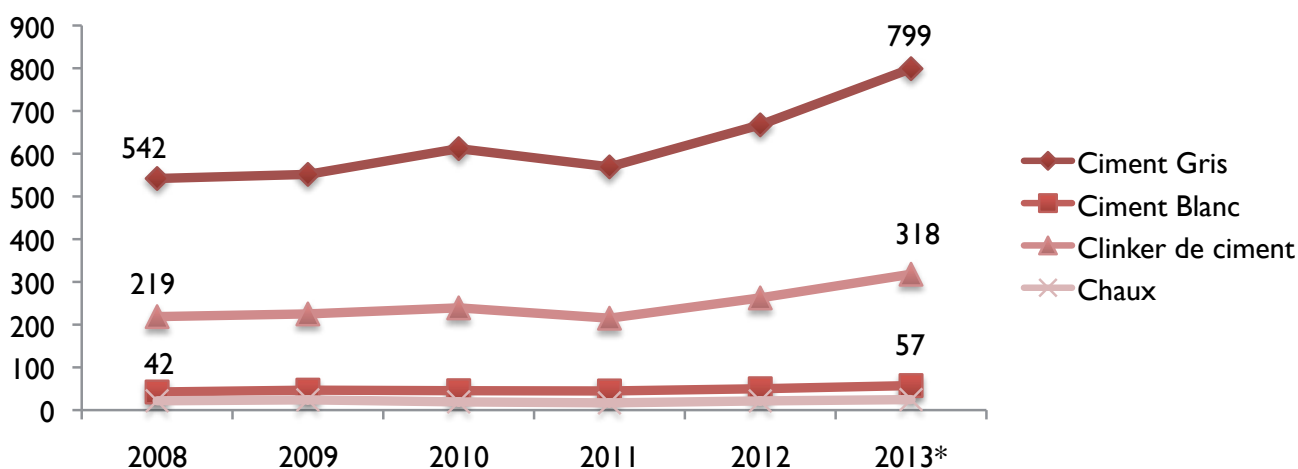
Quant au ciment blanc, sa production a marqué un accroissement de 3%, passant de 316 mille tonnes en 2008 à 370 mille tonnes en 2013. Une croissance prévisionnelle de 6% sera atteinte en 2014 (soit 380 mille tonnes).

Une augmentation de 4% a marqué la production de clinker, passant de 6.4 millions de tonnes en 2008 à 7.5 millions de tonnes en 2013.

La production de chaux a décliné ces dernières années pour se stabiliser en 2013. En effet, elle est passée de 371 mille tonnes en 2008 à 339 mille tonnes en 2012, accusant une baisse de 2%. Un accroissement de 11% est prévu en 2014 pour atteindre 420 mille tonnes.

FIG.14/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LIANTS PAR PRODUITS

Unité : MTND



(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

C/ ECHANGES EXTÉRIEURS

EXPORTATIONS :



Les exportations totales de la branche « Liants et dérivés » ont diminué, passant de 229 MTND en 2008 à 131 MTND en 2012, soit une baisse de 13%. Les exportations de ciments (gris, blanc et clinker) représentent 79% des exportations totales de la branche « Liants et dérivés ».

Les exportations de ciment blanc sont passées de 40 MTND en 2008 à 46 MTND en 2012, soit un Taux de Croissance Annuel Moyen de 4%. Pour le ciment gris, les exportations ont chuté de 28%, allant de 142 MTND en 2008 à 37 MTND en 2012.

Le clinker est un constituant du ciment artificiel qui résulte de la cuisson d'un mélange composé de calcaire et de silice. Il est utilisé par les cimenteries pour produire le ciment gris, mais aussi il est exporté à l'état brut. Les exportations de clinker sont réduites de l'ordre de 6.5 mille tonnes en 2012.

TAB-15/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE CEMENTS ET CHAUX

Exportations	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Clinker (1000 T)	6	-	-	12	6	0%
Ciment blanc (1000 T)	319 438	230 518	346 064	270 813	300 367	-2%
Ciment gris (1000 T)	1 289 777	788 051	808 206	253 698	301 878	-30%
Total Ciment (1000 T)	1 609 221	1 018 569	1 154 270	524 523	602 251	-22%
Chaux (1000 T)	10 349	17 097	17 928	5 781	5 315	-15%
Clinker (MTND)	0,4	-	-	2	0,8	19%
Ciment blanc (MTND)	40	33	48	39	46	4%
Ciment gris (MTND)	142	92	96	29	37	-28%
Total Ciment (MTND)	181	125	143	70	84	-18%
Chaux (MTND)	2	3	3	1	1	-9%

Source : INS

En 2012, les principales destinations des ciments ont été l'Algérie avec 40 MTND et la Libye avec 27MTND.

■ IMPORTATIONS



Les importations de la branche « Liants et dérivés » ont été de 12 MTND en 2008 et 21 MTND en 2012. Les importations enregistrées en 2012 étaient dues à une hausse importante de la demande nationale non prévue par les producteurs.

Les importations de ciments (gris, blanc et clinker) représentent 67% des importations totales de la branche « Liants et dérivés ». Elles ont concerné essentiellement le clinker (10 MTND) et le ciment gris (3.7 MTND). Le ciment blanc est très faible en termes d'importation.

Elles provenaient principalement du Portugal (7 MTND), de la Croatie (2 MTND) et de la Turquie (2 MTND).

TAB-15/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE CEMENTS ET CHAUX

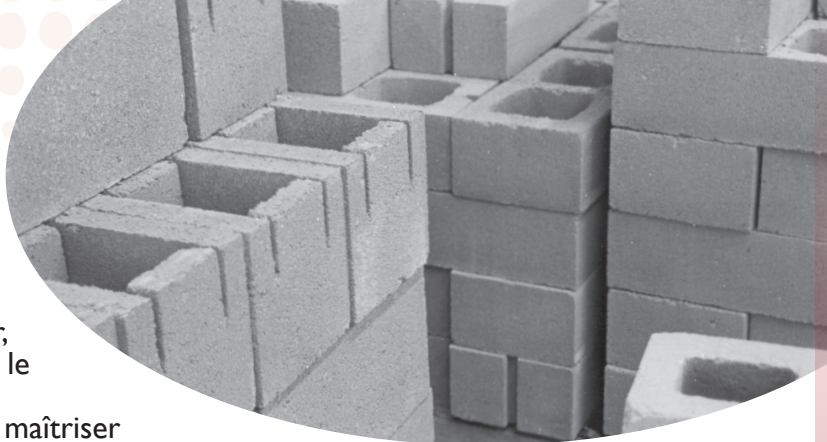
Importations	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Clinker (1000 T)	39 198	88 299	78 935	57 644	110 257	30%
Ciment gris (1000 T)	710	3 506	1 084	6 651	103	-38%
Total ciment (1000 T)	39 908	91 805	80 019	64 295	110 360	29%
Chaux (1000 T)	55	80	93	145	385	63%
Clinker (MTND)	3	7	6	5	10	34%
Ciment gris (MTND)	5	4	4	3	4	-7%
Total ciment (MTND)	8	11	10	8	14	14%
Chaux (MTND)	0,4	0,6	0,4	1	2	50%

Source : INS

D/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Le développement du secteur cimentier tunisien requiert certaines démarches:

- Libéralisation progressive du secteur, tout en veillant à approvisionner le marché local ;
- Renforcement des mesures visant à maîtriser la consommation d'énergie et à utiliser les énergies alternatives pour la production du ciment et de la chaux artificielle ;
- Application des procédures et des mesures en vigueur en cas d'octroi d'autorisations d'investissement dans le secteur,
- Nécessité d'activer toutes les mesures en matière de lutte contre la contrebande du ciment, afin de garantir l'approvisionnement régulier du marché local et de lutter contre la hausse des prix.



II.1.2. PLÂTRE ET DERIVES

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

Le plâtre est un matériau de construction ignifuge, réalisé à partir du gypse, roche sédimentaire appelée pierre à plâtre que l'on retrouve sous forme d'albâtre ou de cristaux de sélénite. La pierre est généralement extraite de mines ou de carrières souterraines, puis cuite et ensuite cassée, broyée et moulue pour donner la poudre blanche du plâtre.

Malgré l'importance des gisements de la matière première pour la production de ce matériau, son utilisation en Tunisie reste assez timide comparée à d'autres pays dans le monde et en Europe. La production mondiale de gypse (matière première du plâtre) est estimée à plus de 60 millions de tonnes par an. Les Etats-Unis sont le premier producteur avec 10 millions de tonnes, suivis du Canada avec 6 MT et de la France 5 MT. Le continent européen produit et consomme à lui seul plus de 30 millions de tonnes par an.

L'utilisation du gypse naturel diffère d'un pays à l'autre. En France, 20 % du gypse produit sont utilisés dans la fabrication du ciment et 78% pour la fabrication du plâtre, alors qu'en Tunisie environ 75% sont consommés dans l'industrie du ciment (procédé de fabrication énergivore) et 25% seulement pour la fabrication du plâtre. La production tunisienne de plâtre est assurée par trois unités employant 200 personnes. La plupart fabriquent des dérivés de plâtre (panneaux en plâtre). Toutes les entreprises travaillent pour satisfaire le marché local. Une seule est en partenariat avec l'Allemagne.

Le marché tunisien est estimé à 40 millions de m² d'enduit par an, en appliquant la règle de 4 m² d'enduit /habitant / an (indicateur utilisé dans les pays méditerranéens).

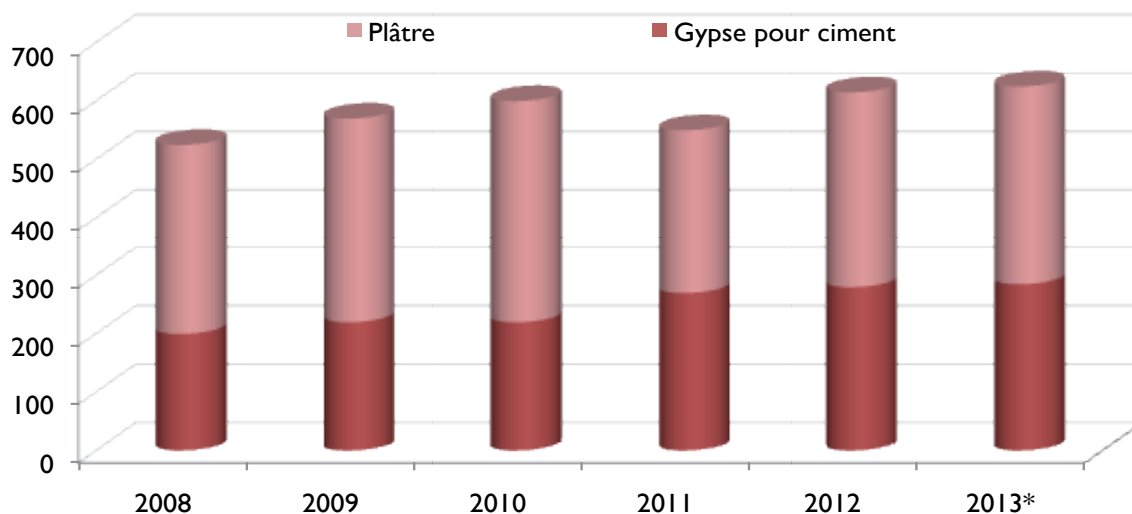
Les entreprises SIPS et KNAUF ont contribué toutes les deux à la réalisation d'environ 750 000 m² d'enduits en plâtre, courant 2011, qui ne couvrent actuellement que 1,8 % du marché national de l'enduit, et ce, malgré les multiples avantages comparatifs du plâtre par rapport au ciment. Toutes les unités sont implantées dans les régions du Sud tunisien à savoir : Tataouine, Médenine et Sidi Bouzid.

B/ PRODUCTION

La production de plâtre a enregistré une croissance annuelle moyenne de 10%, passant de 18 MTND en 2008 à 29 MTND en 2013, en valeur. Mais, en termes de quantité, cette croissance n'est que de 3%, passant de 292 mille tonnes en 2008 à 340 mille tonnes en 2013.

FIG.15/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU GYPSE ET DU PLÂTRE

Unité : En 1 000 Tonnes



(*) : Chiffres provisoires

Source : CTMCCV-MEF-SEDCI

C/ ECHANGES EXTÉRIEURS :

Les exportations de plâtre sont passées de 18 à 29 MTND entre 2008 et 2012, accusant ainsi, un TCAM de 12%. La Libye est le principal client en 2012 (9 MTND). De nouvelles destinations africaines sont présentes, telles que le Ghana (4 MTND), le Nigeria (3.8 MTND), le Sénégal (2 MTND), le Côte d'Ivoire (1.6 MTND) et le Mali (1.5 MTND).

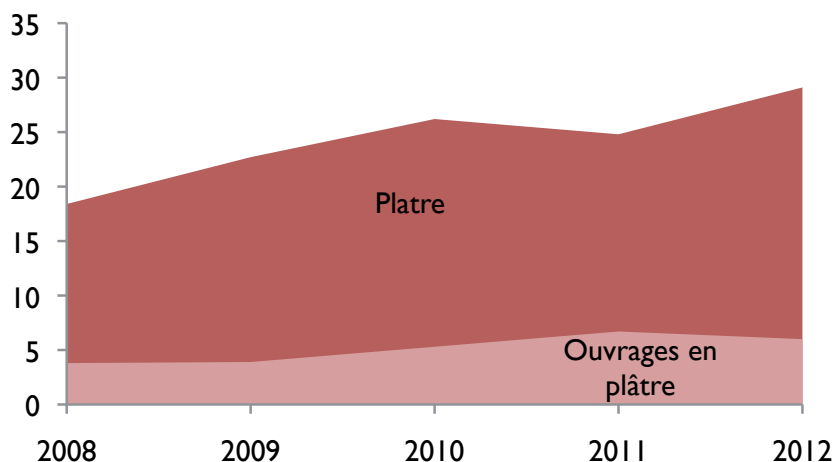
En termes de quantité, la Tunisie a exporté 237 mille tonnes de plâtre en 2012, contre 186 mille tonnes en 2008, soit un accroissement annuel moyen de 6%.

Sans oublier les ouvrages en plâtre, dont les exportations se sont développées ces dernières années, passant de 3.8 MTND en 2008 à 6 MTND en 2012, portant essentiellement sur les planches, panneaux et autres ouvrages à base de plâtre. Elles sont destinées essentiellement vers le Sénégal et vers la France.

Quant aux importations, elles sont d'une valeur marginale, vu l'importance des gisements miniers de gypse en Tunisie.

FIG.16/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE PLÂTRE ET DÉRIVÉS

Unité : MTND



Sources : INS

D/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Ce créneau reste très prometteur au cours des années à venir, vu l'importance des réserves en gypse de haute qualité dont dispose notre pays. L'emplacement stratégique de la Tunisie lui permet d'exporter vers les pays de l'Afrique Ouest dépourvus de dépôts de gypse, mais son expansion dépendra du développement des axes suivants :

- Entreprendre de sérieux partenariats avec des sociétés de renommée à l'instar de l'allemand KNAUF et du géant français LAFARGE,
- Dénicher de nouveaux marchés extérieurs,
- Diversifier les produits tels que les plaques aux plâtres et le plâtre médical,
- Substituer les produits de gypse dans le domaine de construction à celui du ciment énergivore notamment le plâtre à projeter et les plaques aux plâtres.

Le développement de l'industrie du plâtre en Tunisie permettra la création de nouvelles techniques de pose (enduits projetés et plaques aux plâtres) assurant la réforme du temps d'exécution au niveau des chantiers de dix fois, comparé aux techniques de mise en œuvre traditionnelles.

II.1.3. CARREAUX MOSAÏQUES

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La fabrication de carreaux en ciment est assurée par 25 unités, employant 1 338 salariés. Toutes les unités opèrent pour le marché local.

La plupart des entreprises sont implantées sur le Grand Tunis et à Gabes avec 5 unités chacun, suivis des gouvernorats de Sousse et de Médenine avec 3 unités chacun. Une seule entreprise est certifiée ISO 9001.

B/ PRODUCTION

Accusant une augmentation annuelle de 3%, la production de carreaux mosaïques est passée de 23 millions de m², en 2008, à 27.3 millions de m², en 2013, pour une capacité installée de 40 millions de m²/an. Il est prévu qu'elle atteindra 27.6 millions de m² en 2014.

En dépit de l'apparition de plusieurs produits de substitution sur le marché, tels que les carreaux de pavement en céramique et les pavements en matière plastique, la production des carreaux mosaïques, en valeur, a connu une croissance de 6%, passant de 112 MTND en 2008 à 152 MTND en 2013.

TAB-16/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES CARREAUX MOSAÏQUES

Production	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
En 1000 m ²	23 000	24 000	25 000	26 600	27 000	27 300	3%
En MTND	112	112	123	136	143	152	6%

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDICI

C/ ECHANGES EXTÉRIEURS

Les exportations de carreaux mosaïques ont régressé durant la période (2008-2012), diminuant de 17 MTND en 2008 à 7 MTND en 2012, soit une baisse de 19%. La Libye est le principal client de la Tunisie pour ce produit avec 6 MTND, soit 41 mille tonnes.

Quant aux importations de carreaux mosaïques, elle est faible de l'ordre de 2.5 MTND en 2012.

D/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Une étude sur le positionnement stratégique de la branche des carreaux de sol recommande que le choix stratégique devrait porter sur le carreau mosaïque mono-couche, et souligne le danger, à moyen terme, que présentent les carreaux en grès pour cette branche.

II.1.4. TUYAUX

En Tunisie, la production de tuyaux est partagée en deux produits : les tuyaux en béton armé et les tuyaux en amiante-ciment. Les tuyaux sont utilisés dans la construction des bâtiments, pour la canalisation sous pression et pour l'assainissement.

La gamme offerte sur le marché couvre les diamètres allant de 100 à 180 mm. Le poids unitaire peut aller jusqu'à 1,5 tonne.

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La production de tuyaux est assurée par 9 entreprises, dont quatre sont en partenariat avec la France, l'Arabie Saoudite et le Maroc. Cette sous branche emploie 1 125 personnes.

Toutes les unités travaillent pour satisfaire le marché local et sont répertoriées entre les gouvernorats de Gabes, Sfax, le Kef, Mahdia, Sousse, Zaghouan et Ben Arous. Quatre entreprises sont certifiées ISO 9001.

B/ PRODUCTION

La production a augmenté régulièrement en valeur, passant de 27 MTND en 2008 à 36 MTND en 2013, soit un TCAM de 6%.

TAB-17/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES TUYAUX

Production	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
En MTND	27	28	30	32	34	36	6%

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

Il est à signaler que les échanges extérieurs pour ce produit restent timides en comparaison aux autres dérivés de ciment.

C/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Bien que son coût d'investissement soit relativement élevé (plusieurs phases de production), la tuyauterie en ciment est plus économique que la tuyauterie en fonte. De plus, des essais comparatifs ont montré que cette dernière nécessite l'ajout d'un isolant pour égaler la performance acoustique des tuyaux en fibrociment.

II.1.5. AUTRES ARTICLES EN BETON

Une large gamme de produits relève de la sous branche «Autres articles en béton », dont nous citons :

- Le béton prêt à l'emploi (BPE),
- Les bordures de trottoirs,
- Autres articles en béton (les poutrelles, les entrevous, les pavés, les autobloquants, les poteaux électriques, les agglomérés, les parpaings, les claustras, le mortier, etc.)



A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

On dénombre dans cette sous-branche 56 entreprises de 10 salariés et plus, dont cinq sont totalement exportatrices.

39% des unités sont en partenariat, essentiellement avec l'Italie, la France et le Portugal avec respectivement 9, 5 et 3 entreprises.

20 entreprises sont spécialisées dans le Béton Prêt à l'Emploi dont 55% sont à participation étrangère.

La sous branche « Autres Articles en Béton » emploie à elle seule 2 095 salariés, dont 40% opèrent dans la production de Béton Prêt à l'Emploi (BTE).

Cette sous branche compte une dizaine d'unités certifiées ISO 9001.

TAB-18/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS
DE LA SOUS BRANCHE « AUTRES ARTICLES EN BÉTON »

Produit	Entreprises	Emplois
Béton prêt à l'emploi	20	840
Bordures de trottoir	11	295
Tuiles, dalles et blocs en Béton	8	301
Autres articles en béton	17	659
Total	56	2 095

Source : API - Septembre 2013

B/ PRODUCTION

La production de cette sous branche est passée de 57 MTND en 2008 à 87 MTND en 2012, accusant ainsi une croissance annuelle de 11%.

TAB-19/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA SOUS BRANCHE « AUTRES ARTICLES EN BÉTON »

Production	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
En MTND	57	62	71	84	87	91	10%

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

Il est à signaler qu'il n'y a pas d'échanges extérieurs pour la sous branche « Autres articles en béton ».

C/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Le secteur des bâtiments connaît depuis quelques années une forte expansion, notamment dans le segment de l'habitat résidentiel. Il est devenu d'une importance cruciale dans la croissance du pays, puisqu'il occupe le 4ème rang dans l'économie nationale après le textile, l'industrie agroalimentaire et l'agriculture.

Le parc de logements a triplé pendant ces dernières décennies pour atteindre les trois millions de logements en 2016.

Aujourd'hui, les besoins du pays se développent et portent sur les matériaux innovants (béton cellulaire, ...), les nouveaux métiers du BTP, la formation de la main d'œuvre, les matériaux modernes et les technologies innovantes, le développement durable et la sécurité (mise aux normes internationales).

II.2. LA BRANCHE « CERAMIQUE »

On s'intéresse dans cette branche aux :

- Briques et Hourdis en terre cuite
- Carreaux en céramique
- Articles sanitaires en céramique
- Articles ménagers en céramique
- Produits réfractaires

II.2.1. BRIQUES ET HOURDIS

Mondialement, l'industrie de la terre cuite est une industrie de pointe qui s'inscrit dans une démarche de progrès et d'innovation.

La sous branche « Briqueterie » s'est orientée ces dernières années, vers des unités mieux structurées et moins polluantes.

En Tunisie, elles se répartissent en trois grandes catégories, dont le classement se base aussi bien sur le procédé technologique de fabrication que sur la capacité de production.

Ainsi, il est conventionnellement admis de tenir compte des catégories énumérées ci-après :

- Unités industrielles disposant de séchoirs et fours à feu fixe, de moyens de manutention partiellement ou totalement automatisés et ayant une capacité de production supérieure à 50.000 T/an.
- Unités semi-industrielles disposant de séchoirs à chambre et fours à feu mobile et ayant une capacité de production comprise entre 15.000 et 50.000 T/an.
- Unités artisanales caractérisées par une technologie rudimentaire et disposant de fours à feu mobile seulement, le séchage est à l'air libre (séchage naturel) et la capacité unitaire de ces briqueteries est inférieure à 15.000 T/an.

La capacité installée des briqueteries industrielles en activité en Tunisie est estimée à 15 millions de tonnes en 2014.

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

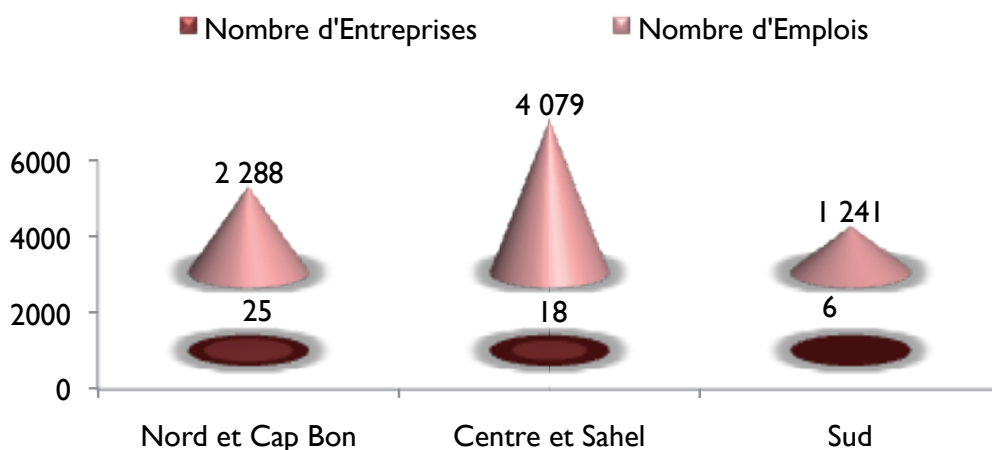
La sous branche briqueteries compte plus que 150 unités de fabrication de produits briquetiers en terre cuite appelés communément en Tunisie « Produits rouges », dont 49 entreprises à 10 salariés et plus. Cette branche emploie 7 608 personnes.

Deux unités sont en partenariat avec des libyens, mais seules quatre unités sont certifiées.



Les briqueteries en Tunisie sont principalement implantées dans le Cap Bon et dans le Centre-Est du pays selon la répartition régionale suivante :

FIG.18/ RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE « TUILES ET BRIQUES EN TERRE CUITE »



Source : API - Septembre 2013

B/ PRODUCTION

Le principal centre de production de la brique est le Centre / Sahel de la Tunisie qui détient environ 62 % de la capacité installée.

La production, en volume, est passée de 6 millions de tonnes en 2008 à 8.3 millions de tonnes en 2013, enregistrant ainsi une croissance annuelle moyenne de 7%. Cette production, exprimée en valeur, a réalisé une croissance moyenne annuelle de 11%, atteignant 374 MTND en 2013. Une prévision pour 2014 table sur une production de l'ordre de 8.6 millions de tonnes avec une valeur de 404 MTND.

La production réalisée est assimilée à la consommation, vu que les briqueteries tunisiennes ne procèdent pas à des stockages importants et que les exportations ne se sont développées que ces trois dernières années.

TAB-20/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE « TUILES ET BRIQUES EN TERRE CUITE »

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Production (x 1000 Tonnes)	6 000	6 400	6 700	7 700	8 000	8 300	7%
Production (en MTND)	225	243	268	323	348	374	11%
Part de la branche briqueterie par rapport au secteur IMCCV	12%	13%	13%	15%	15%	14%	-

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

C/ ECHANGES EXTÉRIEURS :

Les exportations de briques et Hourdis, ont progressé, avec un TCAM de 16%, passant de 6.2 MTND en 2008 à 11.4 MTND en 2012, et ce vers les pays limitrophes, à savoir la Lybie et l'Algérie.

Les importations de briques et dérivés sont faibles étant donné la capacité de production locale de ces produits.

D/ INVESTISSEMENTS

Les investissements relèvent des actions de renouvellement .Ils sont passés de 12 MD en 2010 à 16 MD en 2013, assurant un TCAM de 10%.

E/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Dans une optique de développement durable, le secteur nécessite la mise en place de toute une stratégie visant l'amélioration des performances énergétiques de nos briqueteries à travers des solutions innovantes et de recyclage des déchets de fabrication.

Une présentation des possibilités de financements disponibles pour inciter les industriels à adhérer au programme de l'efficacité énergétique, tout en profitant de l'assistance technique des pays développés dans ce domaine.

Des niches à haute valeur ajoutée, aussi bien pour le marché national qu'international, sont des opportunités à saisir :

- Briques de parement
- Brique perforée de grand format pour maçonnerie non décorative
- Briques de pavage
- linteau précontraint
- Planchers en terre cuite
- Plaquettes et panneaux en terre cuite,
- Et l'innovation continue.....

II.2.2. CARREAUX EN CERAMIQUE

La production de céramique (du grec ancien « kéramos » terre à potier ou argile) découle d'une transformation physico-chimique irréversible, par cuisson, d'objets fabriqués en terre.

Ce procédé a des origines très anciennes, antérieures même au travail des métaux et du verre et sous-jacentes à la maîtrise du feu et de la cuisson.

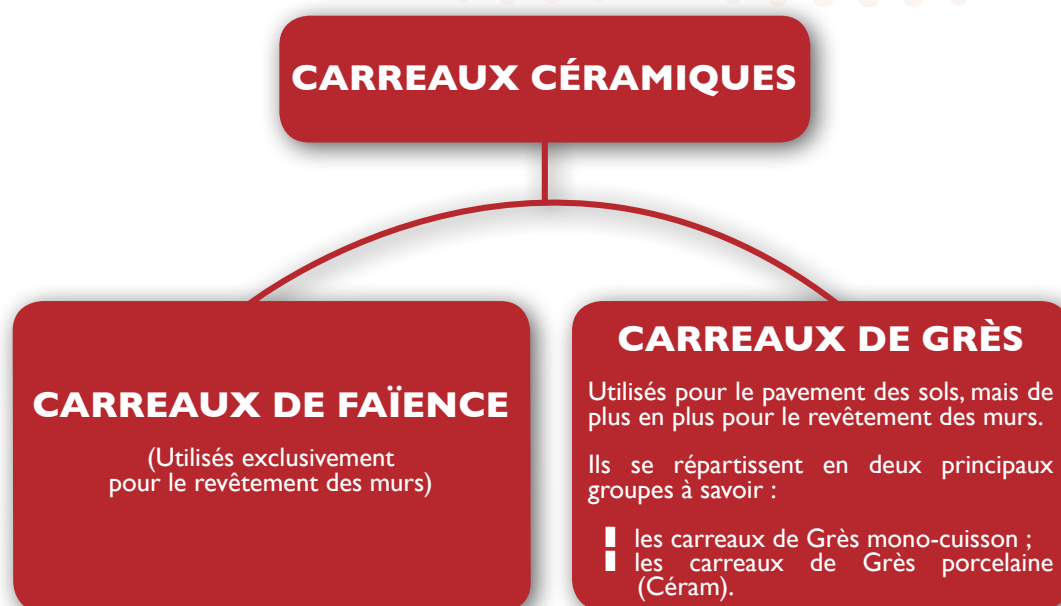
La branche des carreaux en céramique est composée essentiellement de deux types d'unités industrielles :

- Les unités intégrées qui produisent les biscuits (carreaux bruts non décorés) et assurent l'émaillage ;
- Les unités d'émaillerie qui se procurent les biscuits, soit par l'importation, soit auprès des producteurs locaux. Elles n'interviennent que sur la phase d'émaillage.

Les carreaux céramiques sont fabriqués à base de matières argileuses et sont cuits dans des fours à hautes températures.



FIG.19/ TYPOLOGIE DES CARREAUX CÉRAMIQUES EN TUNISIE



A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

Cette sous branche regroupe 14 entreprises dont 11 sont des unités intégrées. Une seule entreprise est à participation italienne.

La capacité installée de toutes les unités intégrées s'établit en 2012 à 34 millions de m², répartie entre carreaux céramiques de revêtement mural (Faïence), grès en mono-cuisson et grès porcelaine. Sur les 11 unités, seules 3 unités produisent du grès porcelaine.

Quant aux unités d'émaillage installées en Tunisie (4 unités), elles produisent exclusivement des carreaux céramiques de revêtement mural (Faïence) et n'assurent que l'émaillage du carreau support. La capacité globale des émailleries en 2012 est de 1,6 million de m².

Avec un effectif total de 2 809 personnes, l'emploi de cette sous branche représente 9% des emplois du secteur des IMCCV.

La plupart des entreprises sont implantées dans le gouvernorat de Sfax et de Nabeul avec respectivement 5 et 4 unités. On note la présence de 5 entreprises certifiées.

B/ PRODUCTION

La branche « Céramique » contribue à hauteur de 30% dans la production totale du secteur en 2012. La production des carreaux en céramique représente en moyenne, 33% de la production totale de la branche « Céramique ».

La production a progressé de 26.2 millions de m² en 2008 à 31 millions de m² en 2013. Cela correspond à une croissance annuelle moyenne de 3%. En valeur, la production a évolué de 175.5 MTND en 2008 à 248 MTND en 2013, soit un TCAM de 7%.

TAB-21/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES CARREAUX EN CÉRAMIQUE

Production	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
En 1000 m ²	26 200	26 500	27 600	29 600	30 000	31 000	3%
En MTND	175.5	180.2	198.7	222	232.5	248	7%

(*) : Chiffres Provisoires

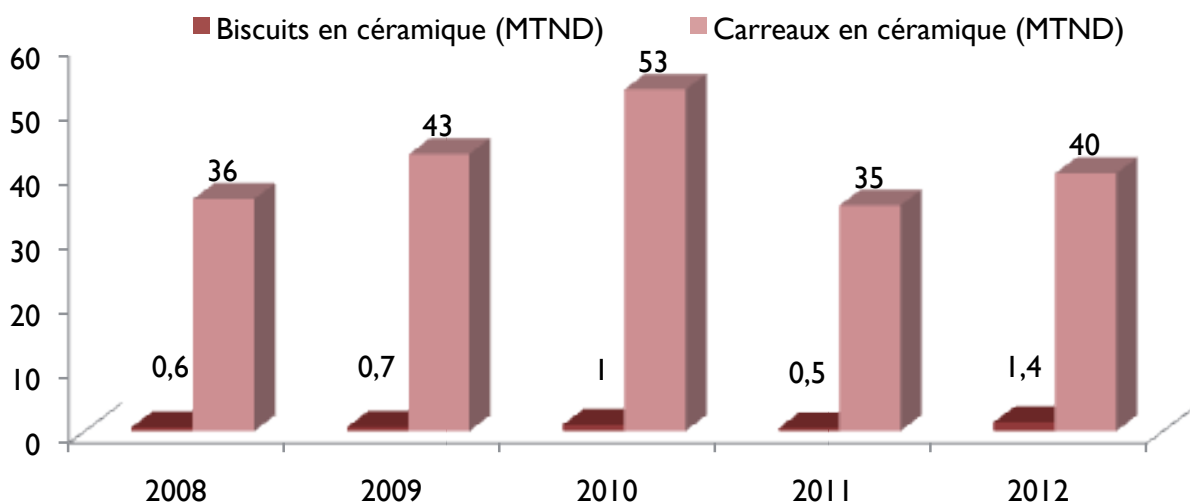
Source : MEF-SEDCE

C/ ECHANGES EXTÉRIEURS :

■ Exportations

Les exportations des carreaux en céramique sont passées de 36.6 MTND en 2008 à 41.4 MTND en 2012. Ces exportations ont représenté 14% des exportations totales des IMCCV en 2012. Elles étaient destinées en premier lieu vers la Libye (19 MTND), vers l'Algérie (7MTND) et vers la France (6 MTND). Le Liban, l'Italie et le Sénégal sont aussi des clients de la Tunisie pour ce produit.

FIG.20/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES CARREAUX EN CÉRAMIQUE



Source : INS

■ Importations

Les importations ont progressé depuis 2008 régulièrement avec un TCAM de 13%, passant de 30 MTND en 2008 à 49 MTND en 2012. Elles provenaient de l'Espagne (24 MTND) et de l'Italie (15 MTND).

TAB-22/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES CARREAUX EN CÉRAMIQUE

Produit	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Biscuits en céramique (MTND)	12	14	15	12	17	9%
Carreaux en céramique (MTND)	18	18	20	22	32	15%
Total de la Sous branche (MTND)	30	32	35	34	49	13%

Source : INS

D/ INVESTISSEMENTS

Les investissements relatifs à cette sous branche sont passés de 4MD en 2008 à 6 MD en 2013, assurant un TCAM de 8%.

E/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT :

Vu la tendance de la demande des marchés local et à l'export, l'utilisation des carreaux en céramique s'amplifie au détriment des carreaux mosaïques. Ce qui justifie la croissance du marché des carreaux en céramique sur les 5 dernières années en Tunisie. Dans une optique de développement durable, une orientation vers les grandes dalles et carreaux à faibles épaisseurs vient de naître.

II.2.3. ARTICLES SANITAIRES EN CÉRAMIQUE

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

7 entreprises industrielles de 10 emplois et plus opèrent dans la fabrication d'articles sanitaires en céramique, dont une est totalement exportatrice. Cette sous branche emploie 1 216 personnes. En termes d'emplois, deux grandes unités emploient chacune près de 400 personnes et sont implantées dans les gouvernorats de Sfax et de Ben Arous. Une entreprise employant 200 personnes est implantée à Zarzouna – Bizerte. Une seule entreprise est à participation allemande et 3 autres sont certifiées.

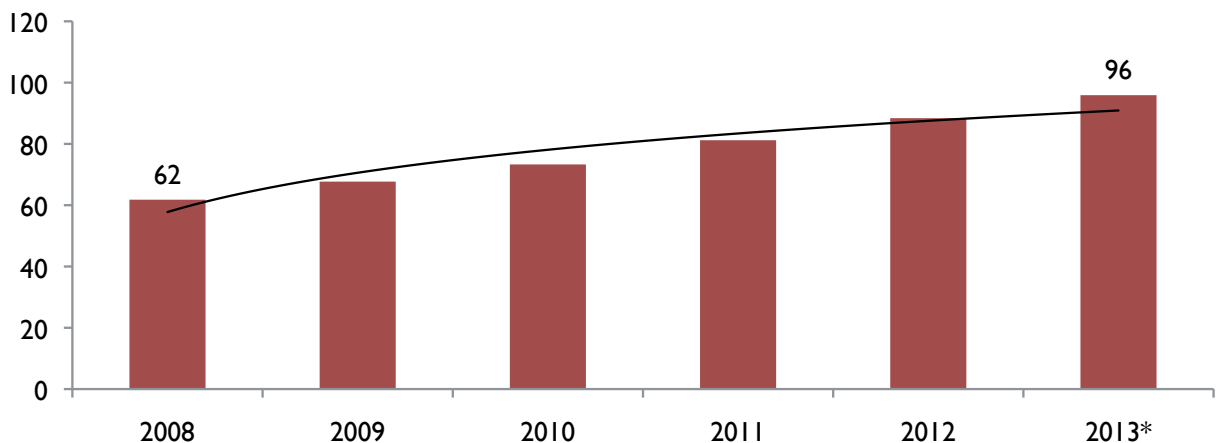
Les principaux produits fabriqués sont :

- Baignoires en céramique,
- Lavabos,
- Bidets,
- Cuvettes
- Eviers,
- Receveurs de douches
- Meubles de salle de bain,...

B/ PRODUCTION

La capacité totale installée est de 20 mille tonnes par an. Sur la période (2008-2013), la production a augmenté de 9% par an, passant de 62 MTND à 96 MTND en 2013.

FIG.21/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION D'ARTICLES SANITAIRES EN CÉRAMIQUE



(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

C/ ECHANGES EXTÉRIEURS :

■ Exportations

Les exportations sont passées de 19 MTND en 2008 à 21 MTND en 2012, soit un TCAM de 3%. Elles sont destinées essentiellement au marché libyen (13 MTND en 2012).

■ Importations

Quant aux importations, elles ont augmenté avec un TCAM de 4%, passant de 17 MTND en 2008 à 20 MTND en 2012.

Les principaux fournisseurs de la Tunisie, pour l'année 2012, étaient l'Espagne avec 3 MTND, la Chine avec 2 MTND et la Turquie avec 1.7 MTND.

TAB-23/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTÉRIEURS DES ARTICLES SANITAIRES EN CÉRAMIQUE

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Exportations	19	22	20	12	21	3%
Importations	17	17	19	18	20	4%

Source : INS

D/ INVESTISSEMENTS

Les investissements cumulés réalisés sur la période (2008-2013) ont atteint 25 MTND, ayant concerné essentiellement l'entretien et le renouvellement des équipements.

E/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Par souci d'éco-conception, les créateurs d'articles sanitaires en céramique tendent à faire des produits ergonomiques recyclables. C'est la nouvelle tendance pour l'architecture décorative des bâtiments.

II.2.4. ARTICLES CÉRAMIQUES A USAGE DOMESTIQUE

Les articles ménagers, les articles à usage technique en céramique et les articles de décoration en céramique font eux aussi partie de la branche « Céramique ».

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

21 unités travaillent dans la fabrication d'articles céramique à usage domestique. Ces entreprises emploient 1 606 personnes. Quatre unités sont totalement exportatrices. 4 autres sont en partenariat dont 3 avec la France et 1 avec l'Italie. Seules trois unités sont certifiées.

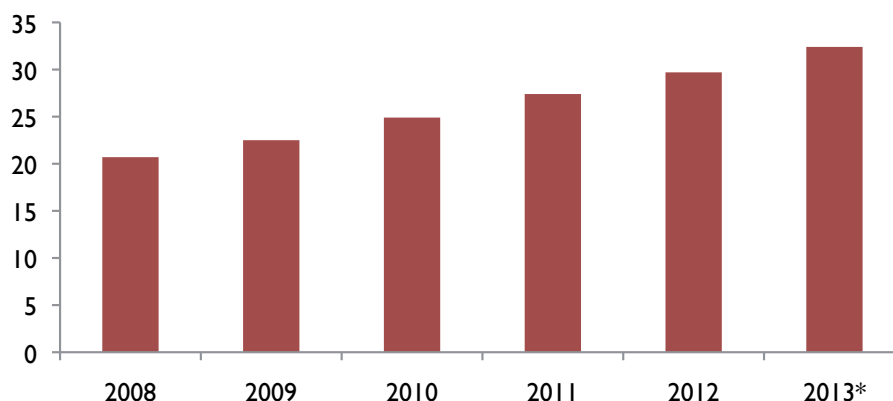
Une entreprise spécialisée dans la fabrication d'articles en porcelaine emploie à elle seule 850 salariés. Elle a une capacité annuelle totale de 6 000 T.

71% des unités sont implantés dans le gouvernorat de Nabeul dont deux sont exportatrices.

B/ PRODUCTION

La production locale connaît un rythme de croissance annuel moyen de 9%, passant de 21 MTND en 2008 à 32 MTND en 2013.

FIG.22/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION D'ARTICLES CÉRAMIQUE À USAGE DOMESTIQUE



(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

C/ ECHANGES EXTÉRIEURS

■ Exportations

Les exportations ont connu une baisse annuelle de 6% régressant de 33 MTND en 2008, pour atteindre 26 MTND, en 2012. Les Articles ménagers en porcelaine et les statuettes en céramique sont les produits les plus exportés en 2012, avec respectivement 46 et 42% des exportations d'Articles Céramiques à Usage Domestique.

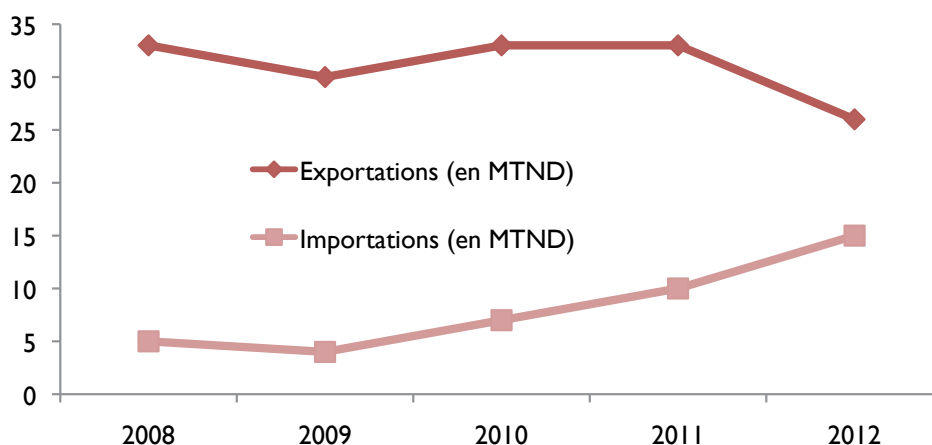
Les principaux clients de la Tunisie pour ces produits, en 2012, sont la France avec 8 MTND et l'Italie avec 4 MTND. D'autres pays clients apparaissent tels que la Turquie, l'Allemagne, les USA, la Libye et le Maroc.

■ Importations

Les importations ont enregistré une croissance remarquable de 32% sur la période (2008-2012). Elles sont passées de 5 MTND à 15 MTND en 2012.

Les principaux produits importés sont les articles de ménage en céramique avec 6 MTND suivis des articles en céramique à usage technique avec 4 MTND. Et ce, en provenance essentiellement de l'Espagne (1.4 MTND), de l'Italie (1.2 MTND) et de la France (1 MTND).

FIG.23/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTÉRIEURE
DES « ARTICLES CÉRAMIQUE À USAGE DOMESTIQUE »



Source : INS

D/ INVESTISSEMENTS

Les investissements sont restés constants sur les 10 dernières années et ont porté principalement sur des extensions.

TAB-24/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES « ARTICLES MÉNAGERS EN CÉRAMIQUE »

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Investissements cumulés (en MTND)	7	1	1	1	1	1

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

II.2.5. PRODUITS REFRACTAIRES

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

Cette sous branche compte actuellement trois unités employant plus de 250 personnes. Deux sont implantées dans le gouvernorat de Zaghouan et l'autre dans le gouvernorat de Bizerte.

B/ PRODUCTION

La production est restée constante en termes de quantité durant les six dernières années. Alors qu'en termes de valeur, elle a connu une légère augmentation de 5%. Elle s'est située à 4 MTND en 2013 contre 3 MTND en 2008. On s'intéresse ici à la production de briques siliceuses.

TAB-25/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE PRODUITS RÉFRACTAIRES

Production	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
En Tonnes	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0%
En MTND	3	3	4	4	4	4	5%

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

C/ ECHANGES EXTÉRIEURES

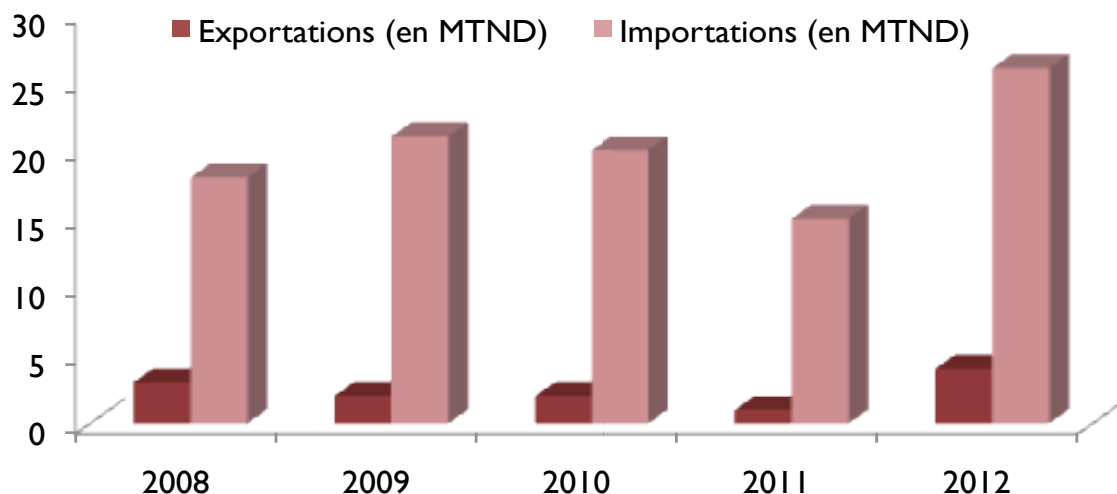
■ Exportations

Les exportations de produits réfractaires ont progressé, passant de 3 MTND en 2008 à 4 MTND en 2012, soit une croissance de 7%. La principale destination était la Libye avec 3.5 MTND.

■ Importations

Quant aux importations, elles sont passées de 18 MTND en 2008 à 26 MTND en 2012, enregistrant un TCAM de 10%. L'Allemagne est le principal fournisseur de la Tunisie pour les produits réfractaires avec 7 MTND en 2012. D'autres pays sont aussi fournisseurs de la Tunisie tels que la Turquie (5 MTND), la Chine (4 MTND), l'Autriche (1.8 MTND) et l'Espagne (1.6 MTND). Ces importations, concernent les produits réfractaires magnésiens qui ne sont pas fabriqués en Tunisie.

FIG.24/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTÉRIEURES DES PRODUITS RÉFRACTAIRES



Source : INS

D/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Compte tenu de la demande croissante du pays en produits réfractaires magnésiens, estimée à 7 000 T/an, la production de ces produits représente un créneau porteur à développer en Tunisie.

II.3. LA BRANCHE « VERRE »

31 entreprises employant 10 personnes et plus opèrent dans cette branche. L'effectif total est de 1 488 personnes. Deux unités sont totalement exportatrices et emploient près de 200 personnes.

4 entreprises sont à participation étrangère soit :

- 3 avec la France
- 1 avec l'Italie
- 1 Italo-suisse

4 entreprises sont certifiées ISO 9001 et une seule ISO 9002.

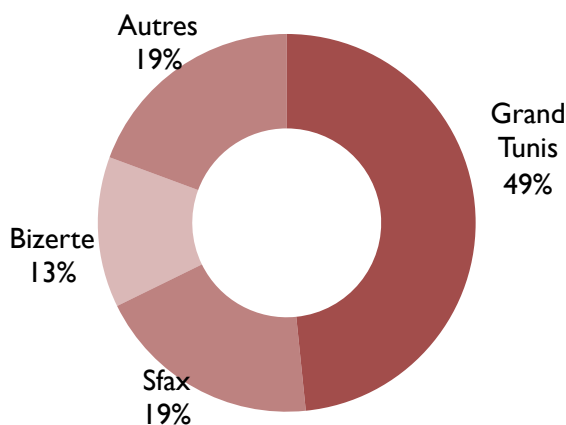
TAB-26/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE VERRE

Activités	NTE		TE		Total	
	Entreprise	Emploi	Entreprise	Emploi	Entreprise	Emploi
Verre creux	6	545	0	0	6	545
Transformation de verre plat	21	706	1	45	22	751
Autres produits en verre	2	55	1	137	3	192
Total	29	1 306	2	182	31	1 488

Source : API-Septembre 2013

Le Grand Tunis occupe la première place avec 15 entreprises employant à elles seules la moitié de l'emploi total de la branche Verre.

FIG.25/ RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE « VERRE »



Source : API-Septembre 2013

II.3.1. VERRE CREUX

Cette sous branche regroupe tout ce qui est bouteillerie, flaconnage, gobeletterie et articles de table divers, verre décoré, verre soufflé, etc.

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

Parmi les 6 entreprises productrices de verre creux, la Société « SOTUVER » est la seule qui fabrique spécialement les bouteilles pour le conditionnement des liquides alimentaires. Elle emploie 264 salariés. Le reste des unités fabriquent uniquement de la gobeletterie.

B/ PRODUCTION

La capacité annuelle installée est de 70 000 T. SOTUVER dispose d'une capacité de 50 000 T.

Au cours des six dernières années, la production a progressé de 36 MTND en 2008 à 46 MTND en 2013, marquant une croissance annuelle moyenne de 5%.

TAB-27/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE VERRE CREUX

Production	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
En 1000 Tonnes	46	47	47	47	47	47	0%
En MTND	36	38	41	43	44	46	5%

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

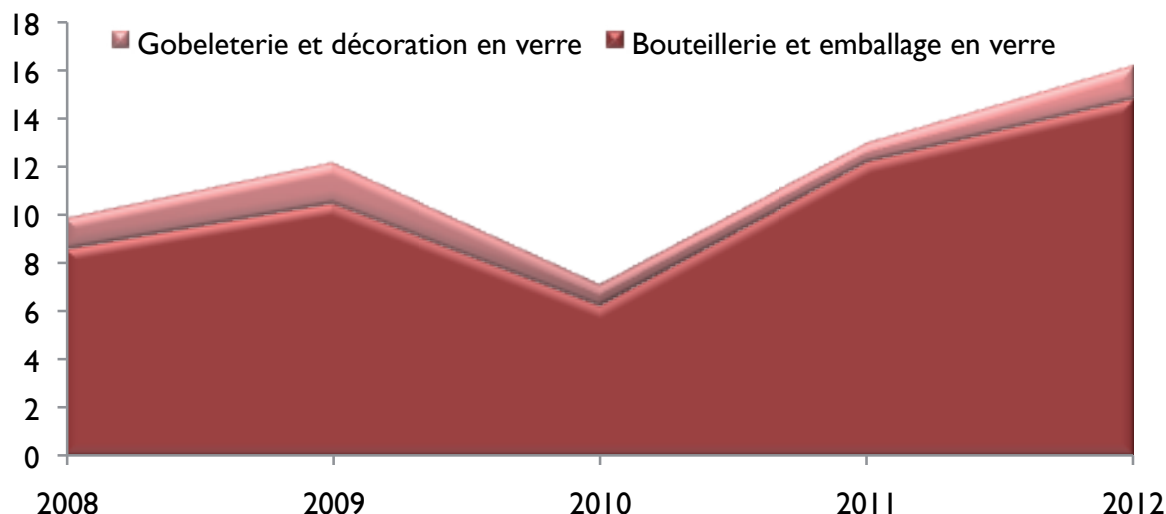
C/ ECHANGES EXTERIEURS

■ Exportations

La production locale assure une qualité suffisante pour constituer un attrait sur les marchés d'exportation. Cela explique l'augmentation des exportations avec un TCAM de 13%, atteignant 16 MTND en 2012 contre 10 MTND en 2008. Grâce à l'activité porteuse du produit « Bouteille et emballage en verre », les exportations ont presque doublé durant la même période d'étude.

FIG.26/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE VERRE CREUX

Unité : MTND



Source : INS

Les exportations de verre creux sont constituées principalement de verre à boire et de verre à thé de qualité spécifique et sont destinées principalement vers l'Algérie (13 MTND) et la Libye (1.6 MTND).

■ Importations

Les importations ont progressé à raison de 20% annuellement pour atteindre 67 MTND en 2012 contre 32 MTND en 2008. L'Italie et la France sont les principaux fournisseurs de la Tunisie pour le verre creux avec respectivement 21 MTND et 17 MTND. La Tunisie s'approvisionne aussi auprès d'autres pays tels que la Chine (9 MTND), l'Espagne (2.3 MTND) et la Turquie (1.7 MTND).

TAB-28/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE VERRE CREUX

Unité : MTND

Produit	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Bouteillerie et emballage en verre	17	24	25	22	37	21%
Ampoules et enveloppes tubulaires en verre	2	1	1	1	1	-30%
Ampoules en verre pour bouteilles isolantes	-	-	-	-	-	-
Gobeletterie et décoration en verre	13	19	23	27	30	24%
Total	32	44	49	50	67	20%

Source : INS

D/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

La filière emballage-conditionnement packaging, est une industrie innovante et environnementalement organisée, représentant une branche majeure de l'économie, en lien avec la majorité des industries manufacturières (industrie cosmétique, pharmaceutique, alimentaire...). Plusieurs créneaux se présentent et offrent d'énormes opportunités à saisir telles que : le flaconnage, la décoration sur verre, le verre soufflé et tout ce qui dérive de la gobeletterie colorée et de fantaisie.

II.3.2. TRANSFORMATION DE VERRE PLAT

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La Tunisie ne dispose que d'unités de transformation de verre plat, qui consiste en la fabrication du verre feuilleté, trempé, du verre isolant et du miroir pour le bâtiment, l'automobile et l'ameublement. Les entreprises industrielles qui transforment le verre plat sont au nombre de 22, avec un effectif de 751 personnes.

Une seule entreprise transformatrice de verre plat est en partenariat italo-suisse.

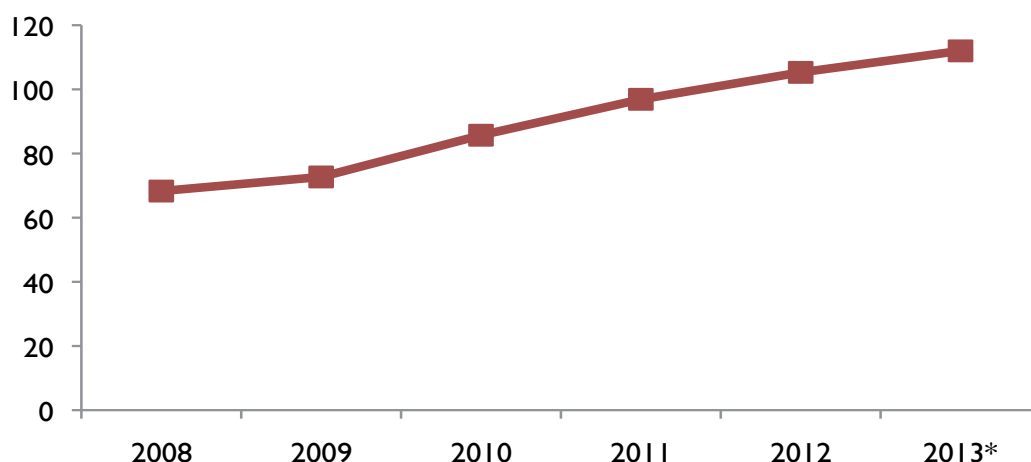
Le Grand Tunis accapare la part du lion en termes de nombre d'entreprises et d'emplois : il regroupe 11 unités embauchant 71% des emplois de la sous branche « Transformation de verre plat ». Suivis des gouvernorats de Sfax et de Bizerte avec respectivement 5 et 3 unités.

B/ PRODUCTION

Avec une croissance annuelle de 10%, la production de verre plat est passée de 68 MTND en 2008 à 112 MTND en 2013.

FIG.27/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE VERRE PLAT TRANSFORMÉ

Unité : MTND



(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

C/ ECHANGES EXTÉRIEURS

Pour ce produit, les importations excèdent de loin les exportations. Ces dernières ont régressé de 19% pendant les cinq dernières années. Alors que les importations ont atteint 39 MTND en 2012 contre 21 MTND en 2008, accusant ainsi une croissance annuelle de 17% en valeur.

En termes de quantité, les importations ont diminué légèrement de 0.4%, passant de 49 mille tonnes en 2008 à 48.6 mille tonne en 2012.

TAB-29/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE VERRE PLAT

Importations	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
En MTND	21	30	31	33	39	17%
En Tonnes	49	65	86	70	48.6	-0,4%

Sources : INS

En 2012, les importations ont porté essentiellement sur le verre brut non travaillé et les miroirs (y compris celles des rétroviseurs) avec respectivement 40 et 16% des importations totales de la sous branche « Transformation de Verre Plat ».

Ces produits sont originaires d'Algérie avec 12 MTND, de Belgique avec 5 MTND et d'Italie avec 4 MTND.

D/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Les contraintes qu'imposent les principaux secteurs utilisateurs à savoir l'automobile, le bâtiment et la santé, ainsi que la compétition permanente des verriers, ont joué, un grand rôle dans la mutation du verre, devenu un véritable concentré de technologie. Les préoccupations environnementales ont également stimulé l'innovation au sein de cette industrie.

De la sorte, on assiste aujourd'hui à des vitrages autonettoyants, chauffants, résistants au feu dans le bâtiment et dans l'automobile, dotés de nouvelles fonctionnalités (isolation thermique et acoustique, contrôle solaire,...)

La maîtrise de la technologie des dépôts de couches sur le verre permettra le développement de produits plus performants (verres à couches faiblement émissives, verres à couches réfléchissantes, etc.). En outre, le verre (dit « verre intelligent ») peut être doté de propriétés photométriques variables et commandables. Il en est ainsi des verres à cristaux liquides, photochromes, thermo chromes et électro chromes.

Quant au secteur de la santé, des innovations souvent invisibles améliorent la vue et le confort des porteurs de lunettes. En effet, à la recherche du verre invisible, sans reflet, le plus léger possible et surtout qui n'exige aucun effort pour bien voir, les verres deviennent de plus en plus minces, plus légers, plus résistants aux chocs.

II.3.3. AUTRES VERRES

Il s'agit principalement du verre sécurit ou de sécurité à base de verre trempé et feuilleté. Il est aussi utilisé dans l'automobile, le bâtiment et dans l'électroménager.

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

Actuellement, 3 entreprises fabriquent les verres de sécurité. Elles emploient 192 personnes. Une d'entre elles est totalement exportatrice ayant un partenaire italien et emploie à elle seule 71% des emplois de cette sous branche.

B/ PRODUCTION

La production de la sous branche « Autres verres » est passée de 20 MTND en 2008 à 27 MTND en 2013, soit un TCAM de 6%.

TAB-30/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES « AUTRES VERRES »

Production	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
En MTND	20	21	22	24	26	27	6%

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDICI

C/ ECHANGES EXTÉRIEURS

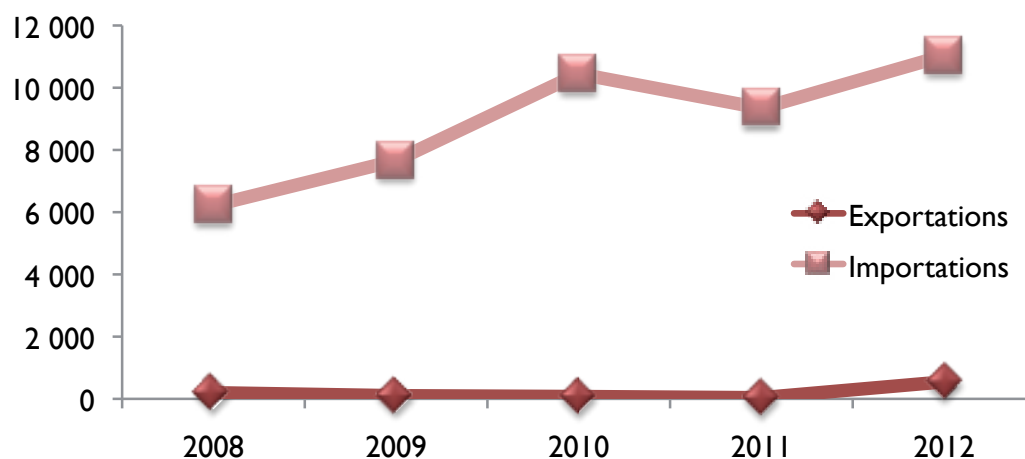
Les importations devançant de loin les exportations, elles ont presque doublé sur la période (2008-2012), passant de 6 MTND à 11 MTND, soit une augmentation annuelle de 15% en valeur.

En termes de quantité, les importations sont passées de 1 988 tonnes en 2008 à 2 472 tonnes en 2012, soit une croissance de 6%.

Bien que les exportations soient relativement marginales par rapport aux importations, elles ont enregistré une croissance de 29%, passant de 198 mille dinars en 2008 à 547 mille dinars en 2012.

FIG.28/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTÉRIEURS DES « AUTRES VERRES »

Unité : MTND



Sources : INS

D/ PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

La production de pare-brise et vitrage isolant, pour le marché automobile de rechange destiné à l'exportation, constitue une opportunité d'investissement intéressante.

II.4. LA BRANCHE « PRODUITS DE CARRIÈRE »

La branche « Produits de Carrière » s'intéresse aux activités d'extraction de pierres et de marbre pour la construction, de sables et de granulats et aux activités de travail de la pierre.

Elle regroupe plus que 400 entreprises dont 209 de 10 emplois et plus. Celles-ci emploient 6 869 personnes. Neuf unités travaillent pour le marché international et emploient 287 salariés. 16 entreprises sont à participation étrangère dont l'Italie est le principal partenaire (7 unités). On note la présence de sept unités certifiées dans cette branche.

II.4.1. MARBRE

A/ ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

L'industrie du marbre compte 100 unités et emploie actuellement 2 610 personnes, soit près de 38% de l'emploi total de la branche « Produits de Carrière ».

4 entreprises travaillent pour le marché international et six unités sont en partenariat avec l'Italie, l'Algérie et la Turquie.

Ce sous secteur comprend trois principales activités :

- Extraction de blocs : il est à signaler qu'en plus des entreprises d'extraction de blocs de marbre, il y a plus qu'une trentaine de carrières artisanales de taille modeste.
- Usinage industriel : ces entreprises disposent, au moins, d'un instrument de sciage ou de taille de blocs.
- Façonnage : les entreprises de façonnage sont des petites unités avec un personnel qui varie entre 2 et 10 agents et elles utilisent du matériel léger de débitage et de traitement de surface. Généralement, elles s'approvisionnent auprès des industriels en tranches, de même, elles sous-traitent chez les industriels de sciage des blocs acquis en Tunisie ou importés.

L'activité d'extraction du marbre se concentre autour des grands bassins dans un rayon de 30 Km au Sud/Sud-Est de Tunis (Jebel Oust, Cap Bon), dans le Nord/Nord-Ouest du pays (Mateur, Chemtou, Téboursouk, Siliana, Le Kef) et dans le Centre Ouest (Thala-Kasserine).

Par contre, l'usinage artisanal ou le façonnage est répandu dans tout le territoire tunisien, avec une concentration particulière autour des plus grands centres habités, qui représentent les marchés pour la production nationale et des marbres importés.

B/ PRODUCTION

La valeur de la production est passée de 141 millions de DT en 2008, à 207 millions de DT en 2013, soit un TCAM de 8%.

Alors qu'en quantité, la production a enregistré une croissance de 4%, passant de 1 920 m² à 2 350 m² sur les six dernières années.

TAB-31 / EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE MARBRE

Production	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
En MTND	141	154	165	182	194	207	8%
En 1000 m ²	1 920	2 050	2 120	2 250	2 300	2 350	4%

(*) : Chiffres Provisoires

Source : MEF-SEDICI

C/ ECHANGES EXTÉRIEURS

■ Exportations

Les exportations de marbre ont progressé timidement durant la période (2008-2012), passant de 28 MTND en 2008 à 29 MTND en 2012, soit un TCAM de 1%.

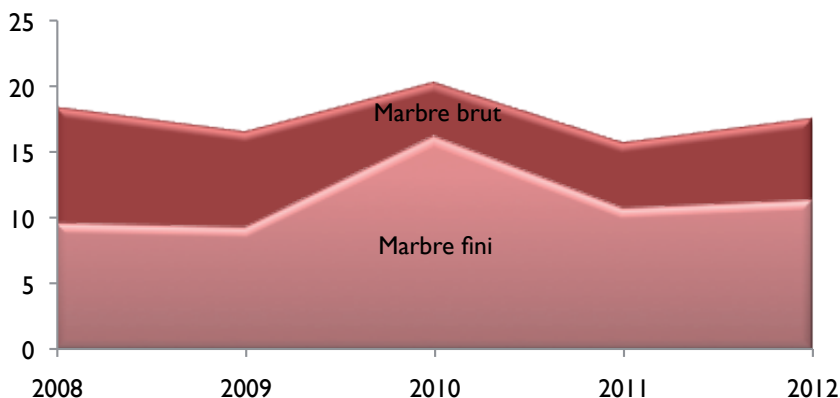
Les quantités exportées de marbre fini ont augmenté ces dernières années pour atteindre 18 mille tonnes en 2012.



Par contre, les exportations de blocs de marbre ont connu une baisse très importante, allant de 454 mille tonnes en 2008 à 93 mille tonnes en 2012.

FIG.29/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE MARBRE

Unité : MTND



Source : INS

En 2012, les principaux clients de la Tunisie sont l'Italie avec une part de 52%, le Liban avec 8%, la Chine avec 6%, les Etats-Unis d'Amérique et la France avec 5% chacun. La Libye vient en 5ème position avec 4%.

■ Importations

La valeur des importations est passée de 25 MTND en 2008 à 33 MTND en 2012, soit une croissance de 6%.

Cette augmentation est plus timide en termes de quantité, soit de 1%, passant de 121 mille tonnes en 2008 à 125 mille tonnes en 2012.

En 2012, les blocs de marbre ou marbre brut sont les principaux produits importés, en termes de quantité, soit 65% des importations totales de marbre. Mais, en termes de valeur, c'est le marbre fini qui est le plus importé avec 66% des importations totales de marbre.

TAB-32/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS

Produit	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Marbre brut (en MTND)	10	10	13	10	9	-3%
Marbre fini (en MTND)	15	21	17	15	21	9%
Granit	-	1	2	2	3	-
Marbre brut (en Tonnes)	101	102	107	89	81	-5%
Marbre fini (en Tonnes)	20	35	30	22	33	13%
Granit	-	4	12	14	11	-

Source : INS

L'Italie est le premier fournisseur permanent de la Tunisie pour le marbre avec une part de 51%, soit (17 MTND).

Les autres pays fournisseurs sont variables. En effet, en 2012, l'Espagne apparaît comme deuxième pays fournisseur avec une part de 25%, soit (8,2 MTND) et la Grèce en troisième position avec 11% (3.6 MTND).

D/ INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés concernent le renouvellement de matériel. Ils ont été réguliers sur la période (2008 -2013) de l'ordre de 5 MTND par an.

TAB-33/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA SOUS BRANCHE « MARBRE »

Investissements	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
En MTND	6	5	5	5	5	5

(*) : Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI

II.4.2. AUTRES PRODUITS DE CARRIERE

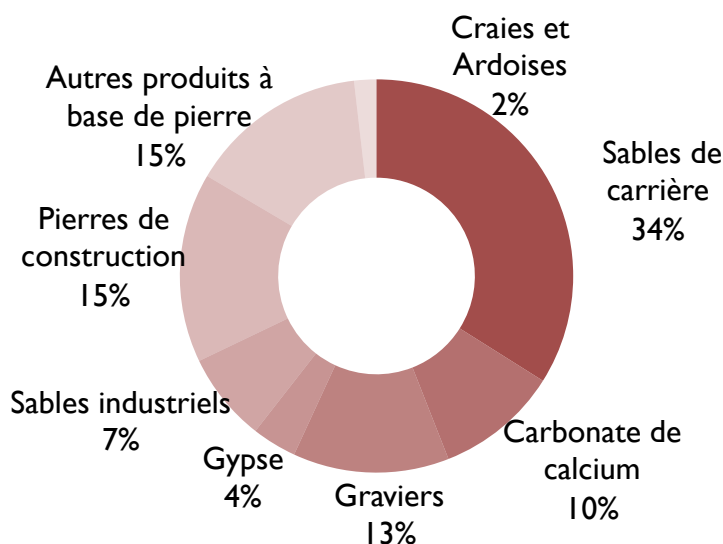
Cette sous branche englobe le travail de la pierre, les graviers, les sables de carrière, les sables industriels, les pierres de construction, le calcaire en poudre dit aussi carbonate de calcium.

Exception faite du sable industriel, la production de ces produits est destinée à la fois au secteur de la construction (habitat, tourisme, bâtiment civil et industriel, etc.) et à celui des Travaux Publics.

Regroupant 109 unités de 10 salariés et plus, cette sous branche emploie 4 259 personnes, ce qui représente 62% de l'emploi total de la branche « Produits de Carrière ».

On note l'existence de cinq unités totalement exportatrices et de 10 entreprises en partenariat avec la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, le Danemark, la Grande Bretagne et Monaco.

FIG.30/ VENTILATION DES ENTREPRISES « AUTRES PRODUITS DE CARRIÈRE » PAR PRODUITS



Source : API-Septembre 2013

L'extraction et la production de sables de carrière et de concassage accaparent la part du lion en termes d'emploi, avec 39% des emplois totaux de la sous branche « Produits de Carrière ».

Bien que les exportations des autres produits de carrière soient d'une valeur marginale, les importations étaient plus importantes. Elles sont passées de 18 MTND en 2008 à 19 MTND en 2012, soit un accroissement de 1%.

C'est la poudre en marbre qui est la plus importée avec 79% des importations totales de la sous branche « Autres produits de carrière ».

Les importations proviennent principalement de l'Italie avec 15 MTND et de la France avec 1 MTND en 2012.

II.5. LA BRANCHE « PRODUITS MINÉRAUX DIVERS »

Cette branche rassemble les activités d'émaillage, vernissage, de peinture des produits sanitaires et la production des produits abrasifs et non métalliques.

Cette rubrique compte 13 unités employant 394 salariés. 3 unités sont spécialisées dans l'émaillage des baignoires en fonte importées à l'état brut.

6 entreprises fabriquent des produits abrasifs tels que les meules et les disques abrasifs de découpage. Le reste des unités réalise des produits minéraux non métalliques. Une seule unité est certifiée ISO 9001.

Les exportations de baignoires émaillées ont augmenté depuis 2000 pour atteindre 4 MTND en 2012. La Libye est le principal client pour ces articles. La Tunisie a importé des baignoires non émaillées de la Turquie pour une valeur de 5.3 MTND.

Les frites et émaux sont deux produits utilisés principalement dans l'émaillage des biscuits de faïence (en céramique). Les besoins du pays sont estimés à environ 25 000 T/an.

La production des frites et émaux est assurée par une seule entreprise spécialisée soit 4 000 T/an.

Les importations des frites et émaux ont grimpé sur la période (2008-2012), passant de 22 MTND à 27 MTND, soit un TCAM de 5%. Les importations moyennes ont été de 21 000 tonnes pour la même période.

TAB-34/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES FRITES ET ÉMAUX

Importations	2008	2009	2010	2011	2012
En Tonnes	21 386	21 351	22 248	18 004	22 328
En MTND	23	24	24	21	27

Source : INS

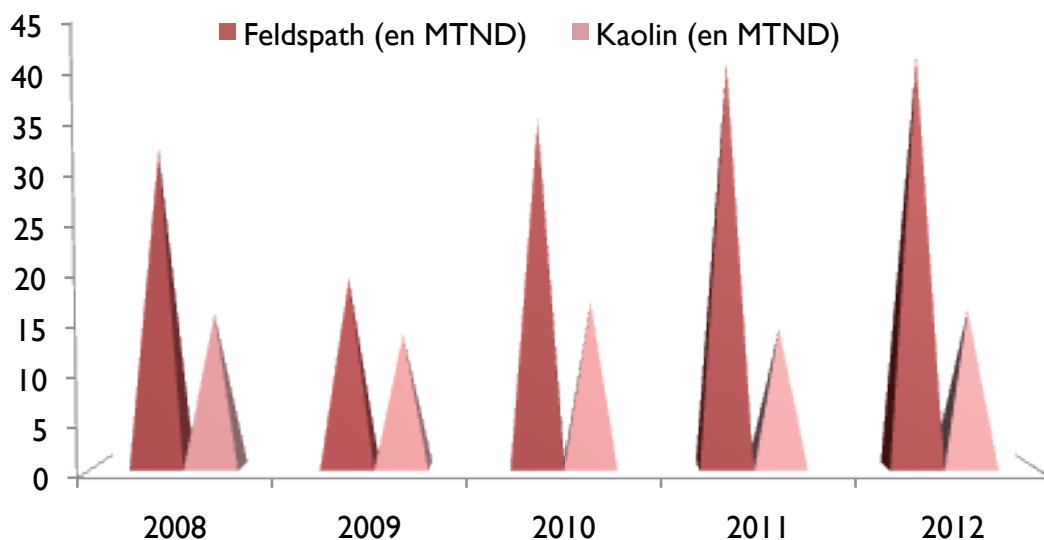
Le dernier point concerne les deux produits à savoir :

- Les feldspaths sont utilisés en céramique, en particulier pour la fabrication de carrelages. Ils entrent aussi dans la composition des verres utilisés pour l'emballage (bouteilles). Les principaux pays fournisseurs sont l'Algérie, la Turquie, l'Italie et la France. Ils sont aussi utilisés pour l'amendement des sols et en agriculture.
- Les kaolins sont des argiles blanches, friables et réfractaires, composées principalement de kaolinite, soit des silicates d'aluminium. Découverts à l'origine en Chine, ils sont à la base de la fabrication de la porcelaine, mais sont aussi utilisés dans l'industrie du papier, la médecine et la cosmétique.

En Tunisie, il n'y a pas d'unités industrielles de production de feldspath et de kaolin. Mais la demande est assurée par les importations qui se présentent comme suit :



FIG.31/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE FELDSPATH ET DE KAOLIN



Source : INS

III. CONCLUSIONS GENERALES

Le secteur IMCCV se distingue par son utilisation importante des matières premières locales, d'où sa qualification comme un domaine à valeur ajoutée élevée.

Il est rattaché à plusieurs autres domaines dont principalement l'environnement et l'énergie et touche aussi bien l'industrie manufacturière que l'activité extractive (exploitation des gisements de substances utiles).

Les résultats enregistrés par les différentes branches des IMCCV, dépendent en grande partie du comportement du secteur BTP à l'échelle nationale et du volume des exportations réalisés.

Les niveaux de performance et de compétitivité des entreprises du secteur IMCCV sont variables et dépendent des branches d'activité et de la maîtrise des technologies adoptées par ces entreprises.

Mais d'une façon générale, ils sont satisfaisants pouvant s'apparenter à ceux de certains pays européens tels que la France, l'Italie et l'Espagne, particulièrement pour les sous-secteurs des liants, du béton et de la céramique.

Le taux moyen d'utilisation de la capacité nominale des installations de production du secteur IMCCV est de 70%. Ce qui prouve qu'il existe une certaine optimisation de l'outil de production.

Il est important de noter qu'en moyenne, la structure des coûts pour la fabrication des produits de construction se répartit comme suit :

- la consommation d'énergie représente 1/3 des coûts de production du ciment
- en revanche, les matières premières (dont plus de 50 % sont du ciment) représentent les 3/4 des coûts pour le béton prêt à l'emploi et environ 1/5 des frais de livraison
- les matières premières (plâtre et papier principalement) comptent pour 2/5ème du coût pour les plaques de plâtre
- enfin, énergie, matières premières et main-d'œuvre représentent 50 % des coûts de production des granulats

Le secteur des matériaux de construction connaît, de nos jours, de profondes mutations. Les marchés émergents, en pleine urbanisation, enregistrent une croissance sans précédent. Par ailleurs, on observe une prise de conscience mondiale de plus en plus forte des enjeux environnementaux et des nouveaux modes de construction. On assiste ainsi à de telles actions :

- Réduction de l'empreinte environnementale des activités des IMCCV (essentiellement l'industrie cimentière qui est par nature émettrice de CO₂)
- Orientation vers les constructions durables ou éco-constructions (nouveaux modes de construction basés sur une utilisation de matériaux recyclables, une intégration de sources d'énergie renouvelable dans la conception des bâtiments et une réduction des nuisances).
- Développement des matériaux biosourcés issus de la biomasse d'origine végétale ou animale ayant de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de la construction.



ANNEXE

LES NORMES RÉGISSANT LES INDUSTRIES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, DE LA CÉRAMIQUE ET DU VERRE EN TUNISIE

ANNEXE I : NORMES - CIMENT, PLÂTRES ET CHAUX

Numéro	Norme Tunisienne enregistrée	Type d'analyse
NT 47.01 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - définitions, classification et spécifications des ciments portland
NT 47.02 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - chaux hydrauliques artificielles (CHA)
NT 47.03 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - chaux hydrauliques naturelles (CHN)
NT 47.13 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - techniques des essais - essais de retrait et de gonflement
NT 47.15 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - essais chimiques
NT 47.16 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - vérification de la qualité des livraisons - emballage - marquage
NT 47.17 (1986)	HOM	Liants hydrauliques - mesure de la surface spécifique par le perméabilmètre de blaine
NT 47.18 (1986)	ENR	Liants hydrauliques - fluorométrie
NT 47.19 (1986)	ENR	Pierres à plâtre pour la fabrication des liants - spécifications
NT 47.20 (1988)	ENR	Gypse et plâtre - plâtre - techniques des essais
NT 47.21 (1988)	ENR	Gypse et plâtre - plâtre - généralités - clauses et conditions générales
NT 47.22 (1988)	ENR	Gypse et plâtre - plâtres pour enduits intérieurs à applications manuelles ou mécaniques de dureté normale ou de très haute dureté - classification, désignations, spécifications
NT 47.23 (1988)	ENR	Plâtres à mouler pour staff
NT 47.24 (1988)	ENR	Plaques de parement en plâtre – spécifications
NT 47.25 (1988)	ENR	Ciment portland à moyenne résistance aux sulfates - spécifications
NT 47.26 (1988)	ENR	Ciment portland à haute résistance aux sulfates - spécifications
NT 47.30 (1991)	HOM	Méthodes d'essais des ciments - détermination des résistances mécaniques
NT 47.31 (1992)	HOM	Méthodes d'essais des ciments - détermination du temps de prise et de la stabilité
NT 47.32 (1991)	HOM	Méthodes d'essais des ciments - méthodes de prélèvement et d'échantillonnage du ciment
NT 47.33 (1991)	HOM	Méthodes d'essais des ciments - détermination de la teneur en chlorure, en dioxyde de carbone et en alcalis dans les ciments
NT 47.34 (2002)	ENR	méthodes d'essais des ciments – partie 5 : essai de pouzzolanite des ciments pouzzolaniques
NT 47.35 (2002)	ENR	mortiers de joints et colles à carrelage – partie I : détermination de la résistance chimique des mortiers à base de résines réactives
NT 47.37 (2002)	ENR	Liants-colles à base plâtre pour carreaux de plâtre : définition, spécifications et méthodes d'essai
NT 47.38 (2002)	ENR	carreaux de plâtre : définition, spécifications et méthodes d'essai

ANNEXE 2 : NORMES - VERRE, CÉRAMIQUE ET PRODUITS DÉRIVÉS

Numéro	Norme Tunisienne enregistrée	Type d'analyse
NT 47.01 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - définitions, classification et spécifications des ciments portland
NT 47.02 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - chaux hydrauliques artificielles (CHA)
NT 47.03 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - chaux hydrauliques naturelles (CHN)
NT 47.13 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - techniques des essais - essais de retrait et de gonflement
NT 47.15 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - essais chimiques
NT 47.16 (1983)	HOM	Liants hydrauliques - vérification de la qualité des livraisons - emballage - marquage
NT 47.17 (1986)	HOM	Liants hydrauliques - mesure de la surface spécifique par le perméabilmètre de blaine
NT 47.18 (1986)	ENR	Liants hydrauliques - fluorométrie
NT 47.19 (1986)	ENR	Pierres à plâtre pour la fabrication des liants - spécifications
NT 47.20 (1988)	ENR	Gypse et plâtre - plâtre - techniques des essais
NT 47.21 (1988)	ENR	Gypse et plâtre - plâtre - généralités - clauses et conditions générales
NT 47.22 (1988)	ENR	Gypse et plâtre - plâtres pour enduits intérieurs à applications manuelles ou mécaniques de dureté normale ou de très haute dureté - classification, désignations, spécifications
NT 47.23 (1988)	ENR	Plâtres à mouler pour staff
NT 47.24 (1988)	ENR	Plaques de parement en plâtre – spécifications
NT 47.25 (1988)	ENR	Ciment portland à moyenne résistance aux sulfates - spécifications
NT 47.26 (1988)	ENR	Ciment portland à haute résistance aux sulfates - spécifications
NT 47.30 (1991)	HOM	Méthodes d'essais des ciments - détermination des résistances mécaniques
NT 47.31 (1992)	HOM	Méthodes d'essais des ciments - détermination du temps de prise et de la stabilité
NT 47.32 (1991)	HOM	Méthodes d'essais des ciments - méthodes de prélèvement et d'échantillonnage du ciment
NT 47.33 (1991)	HOM	Méthodes d'essais des ciments - détermination de la teneur en chlorure, en dioxyde de carbone et en alcalis dans les ciments
NT 47.34 (2002)	ENR	méthodes d'essais des ciments – partie 5 : essai de pouzzolanité des ciments pouzzolaniques
NT 47.35 (2002)	ENR	mortiers de joints et colles à carrelage – partie I : détermination de la résistance chimique des mortiers à base de résines réactives
NT 47.37 (2002)	ENR	Liants-colles à base plâtre pour carreaux de plâtre : définition, spécifications et méthodes d'essai
NT 47.38 (2002)	ENR	carreaux de plâtre : définition, spécifications et méthodes d'essai

ANNEXE 3 : EQUIPEMENTS SANITAIRES

Numéro	Norme Tunisienne enregistrée	Type d'analyse
NT 60.01 (1989)	ENR	Lavabos suspendus - côtes de raccordement
NT 60.02 (1989)	ENR	Lavabos - côtes de raccordement
NT 60.03 (1989)	ENR	Bidet suspendu à alimentation par surverse - côtes de raccordement
NT 60.04 (1989)	ENR	Bidets sur pieds à alimentation par surverse côtes de raccordement
NT 60.05 (1989)	ENR	Urinoirs muraux sans siphon incorporé - côtes de raccordement
NT 60.06 (1989)	ENR	Cuvettes de W-C suspendues à chasse directe et réservoir attenant - côtes de raccordement
NT 60.07 (1989)	ENR	Cuvettes de W-C sur pieds à chasse directe à alimentation indépendante - côtes de raccordement
NT 60.08 (1989)	ENR	Cuvettes de W-C suspendues à chasse directe à alimentation indépendante - côtes de raccordement
NT 60.09 (1989)	ENR	Cuvettes de W-C suspendues à chasse directe et à alimentation indépendante - côtes de raccordement
NT 60.10 (1989)	ENR	Spécification des baignoires finies à usage domestique en matière acrylique
NT 60.11 (1989)	ENR	Spécification des feuilles d'acrylique coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique
NT 60.14 (1989)	ENR	Robinetteries sanitaires - Robinets simples d'appareil sanitaire – vocabulaire
NT 60.19 (1989)	ENR	Appareils sanitaires - Baignoires en matériaux de construction
NT 60.21 (1989)	ENR	Appareils sanitaires Résistance des surfaces émaillées à l'abrasion - méthode d'essai
NT 60.22 (1989)	ENR	Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux chocs thermiques - méthode d'essai
NT 60.23 (1989)	ENR	Appareils sanitaires résistance des appareils aux charges statiques - méthodes d'essai
NT 60.24 (1989)	ENR	Appareils sanitaires - contrôle de l'aspect des surfaces émaillées – méthodes d'essai
NT 60.25 (1989)	ENR	Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux acides à température ambiante - Méthodes d'essai conventionnel
NT 60.26 (1989)	ENR	Appareils sanitaires-Résistance des surfaces émaillées aux alcalins à chaud - méthode d'essai conventionnel
NT 60.27 (1989)	ENR	Appareils sanitaires - Résistance des surfaces émaillées aux agents chimiques domestiques et aux agents chimiques - domestiques et aux tâches-Méthode d'essai
NT 60.28 (1989)	ENR	Appareils sanitaires -Contrôle de la continuité de la couche d'émail - méthode d'essai
NT 60.29 (1989)	ENR	Appareils sanitaires-Contrôle dimensionnel - méthode d'essai
NT 60.30 (1989)	ENR	Appareils sanitaires - Contrôle de l'étanchéité de la masse d'eau absorbée par la céramique sanitaire - Méthode d'essai
NT 60.31 (1989)	ENR	Appareils sanitaires - Céramique sanitaire émaillée – Spécifications générales
NT 60.32 (1989)	ENR	Appareils sanitaires - Fonte émaillée - spécifications générales
NT 60.33 (1989)	ENR	Appareils sanitaires - Fonte émaillée - spécifications générales
NT 60.41 (1989)	ENR	Appareils sanitaires-Receveurs de douche en matériaux de construction
NT 60.42 (1989)	ENR	Appareils sanitaires - éviers en matériaux émaillés.

ANNEXE 4 : NORMES - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Numéro	Norme Tunisienne enregistrée	Type d'analyse
NT 106.01 (1983)	ENR	Normes des rejets de nocivité négligeable
NT 106.02 (1989)	HOM	Protection de l'environnement - rejets d'effluents dans le milieu hydrique
NT 106.03 (1989)	HOM	Protection de l'environnement - utilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles - spécifications physico-chimiques et biologiques
NT 106.04 (1989)	HOM	Protection de l'environnement - valeurs limites et valeurs guides pour certains polluants dans l'air ambiant, en dehors des locaux de travail
NT 106.05 (1989)	ENR	Protection de l'environnement - valeurs limites d'émission des polluants des cimenteries
NT 106.13 (2000)	ENR	étiquettes et déclarations environnementales – principes généraux
NT 106.14 (2000)	ENR	marquages et déclarations environnementaux – auto déclarations environnementales (étiquetage de type ii)
NT 106.15 (2000)	ENR	marquages et déclarations environnementaux étiquetage environnementales de type i principes et méthodes
NT 106.16 (2000)	ENR	management environnemental – évaluation de la performance environnementale – lignes directrices
NT 106.17 (2000)	ENR	management environnemental – évaluation de la performance environnementale - lignes directrices
NT 106.18 (2000)	ENR	management environnemental – analyse du cycle de vie – définition de l'objectif et du champ d'étude et analyse de l'inventaire
NT 106.19 (2000)	ENR	management environnemental – vocabulaire
NT 106.20 (2002)	ENR	matières fertilisantes boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines.

ANNEXE 5 : CONTRÔLE TECHNIQUE DES PIERRES MARBRIÈRES

Compression	EN 1926
Flexion (Bars)	EN 12 372
Usure (Abrasion)	Pr.EN 14 157
Absorption d'eau (%)	EN 1925
Choc (cm)	Pr.EN 14 066
Masse Volumique Réelle Apparente	EN 1936
Ultrason (m/s)	Pr.EN 14 579
Porosité	EN 1936
Essai de Décoloration	Classification Italienne
Gélivité	EN 12 371

NR : Norme tunisienne enregistrée

HOM : Norme tunisienne homologuée par arrêté ministériel

NB : En attendant la parution du reste des normes tunisiennes relatives aux IMCCV, les normes appliquées actuellement sont les normes européennes